Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

DSGames
Requirements Analysis Document (RAD)

Versione 1.6

Data: 11/11/2026

Coordinatore progetto

Nome	Matricola
Avino Domenico	0512123118

Partecipanti

Nome	Matricola
Avino Domenico	0512123118
Boccia Simone	0512123148

Scritto da:	Avino Domenico, Boccia Simone

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
20/10/26	0.1	Prima stesura: introduzione e descrizione del sistema attuale	Boccia Simone
21/10/26	0.2	Stesura dei requisiti funzionali lato utente non registrato, registrato e amministrativo	Boccia Simone
22/10/26	0.3	Stesura dei requisiti non funzionali, suddivisi per categoria	Avino Domenico
23/10/26	0.4	Panoramica del sistema proposto (3.1) e scenari (3.4.1)	Avino Domenico
24/10/26	0.5	Prima stesura del modello dei casi d’uso: attori e casi d’uso delle aree 1-3 (autenticazione,	Boccia Simone

		profilo, catalogo, carrello, lista desideri, checkout, ordini)	
26/10/26	0.6	Prima stesura dei casi d'uso delle aree 4-5 (sottosistema Recensioni, amministrazione catalogo e ordini)	Avino Domenico
27/10/26	0.7	Completamento finale dei casi d'uso e stesura del glossario	Avino Domenico
29/10/26	1.0	Aggiunta delle schermate Mockups e navigation paths e revisione finale	Boccia Simone, Avino Domenico
03/11/26	1.1	Revisione e allineamento di Introduzione (1.4–1.6), requisiti (FR/NFR), scenari, casi d'uso, percorsi di navigazione e glossario	Boccia Simone
04/11/26	1.2	Stesura del Modello degli Oggetti (3.4.3): dizionario dei dati e diagrammi delle classi	Avino Domenico
05/11/26	1.3	Revisione Modello degli oggetti (3.4.3): dizionario dei dati e diagrammi delle classi	Boccia Simone, Avino Domenico
07/11/26	1.4	Stesura del Modello Dinamico (3.4.4): diagrammi di sequenza e di stato	Avino Domenico
09/11/26	1.5	Revisione Modello Dinamico (3.4.4): diagrammi di sequenza e di stato	Boccia Simone, Avino Domenico
11/11/26	1.6	Revisione finale del documento	Avino Domenico, Boccia Simone

INDICE

- 1. Introduzione
    - 1.1 Scopo del sistema (Purpose of the system)
    - 1.2 Ambito del sistema (Scope of the system)
    - 1.3 Obiettivi e criteri di successo (Objectives and success criteria)
    - 1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni (Definitions, acronyms, and abbreviations)
    - 1.5 Riferimenti (References)
    - 1.6 Panoramica del documento (Overview)
- 2. Sistema Attuale (Current system)
- 3. Sistema Proposto (Proposed system)
    - 3.1 Panoramica (Overview)
    - 3.2 Requisiti Funzionali (Functional requirements)
        - 3.2.1 Funzionalità lato Utente Non Registrato
        - 3.2.2 Funzionalità lato Utente Registrato
        - 3.2.3 Funzionalità lato Amministrativo
    - 3.3 Requisiti Non Funzionali (Nonfunctional requirements)
        - 3.3.1 Usabilità (Usability)
        - 3.3.2 Affidabilità e Sicurezza (Reliability)
        - 3.3.3 Prestazioni (Performance)
        - 3.3.4 Manutenibilità e Supportabilità (Supportability)
        - 3.3.5 Vincoli di Implementazione (Implementation)
        - 3.3.6 Requisiti di Interfaccia (Interface)
        - 3.3.7 Packaging e Deployment (Packaging)
        - 3.3.8 Requisiti Legali (Legal)
    - 3.4 Modelli di Sistema (System models)
        - 3.4.1 Scenari (Scenarios)
        - 3.4.2 Modello dei Casi d'Uso (Use case model)
        - 3.4.3 Modello degli Oggetti (Object model)
        - 3.4.4 Modello Dinamico (Dynamic model)
        - 3.4.5 Percorsi di Navigazione e Mockup (navigational paths and screen mockups)
- 4. Glossario (Glossary)

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema (Purpose of the system)

Il presente documento costituisce il Requirements Analysis Document (RAD) del progetto DSGames e descrive il sistema in termini di requisiti funzionali e non funzionali, fungendo da base contrattuale tra il cliente e gli sviluppatori.
Lo scopo del sistema DSGames è realizzare una piattaforma web di e-commerce dedicata alla consultazione e alla vendita di videogiochi e console, evoluta a partire da un prototipo sviluppato per il corso di Tecnologie Software per il Web (TSW). Il sistema risolve il problema dell'inaffidabilità delle recensioni online consentendo la pubblicazione di una valutazione (da 1 a 5 stelle) e di un commento testuale esclusivamente agli utenti registrati che hanno effettivamente acquistato e ricevuto il prodotto. Inoltre, fornisce agli amministratori strumenti dedicati per gestire il catalogo e le scorte, aggiornare lo stato degli ordini e moderare i contenuti delle recensioni rimuovendo eventuali messaggi offensivi o inappropriati.

1.2 Ambito del sistema (Scope of the system)

L'analisi dei requisiti documentata in questo elaborato riguarda l'intero sistema e-commerce DSGames, mentre la successiva progettazione di dettaglio, l'implementazione e le attività di testing si concentreranno sul Sottosistema di Gestione Recensioni e Valutazioni, integrato con la gestione di utenti, catalogo e ordini.
Il sistema prevede tre livelli di accesso distinti:

- **Utente non registrato**: può navigare il catalogo pubblico, applicare filtri di ricerca per nome, categoria e piattaforma, visualizzare i prodotti in offerta, consultare le schede di dettaglio dei prodotti e le recensioni pubbliche della community, gestire il carrello in sessione e registrarsi alla piattaforma.
- **Utente registrato**: oltre alle funzionalità concesse all'utente non registrato, può autenticarsi, modificare il proprio profilo personale, gestire la propria lista dei desideri (wishlist), completare il checkout indicando l'indirizzo di spedizione e il metodo di pagamento simulato, consultare lo storico e lo stato dei propri ordini e pubblicare, modificare o eliminare la propria recensione sui prodotti consegnati.
- **Amministratore**: può autenticarsi con credenziali dedicate per inserire nuovi prodotti, modificare i prodotti esistenti, effettuare l'eliminazione logica dei prodotti dal catalogo, visualizzare e filtrare gli ordini dei clienti aggiornandone lo stato di avanzamento e moderare le recensioni eliminando quelle non conformi.

1.3 Obiettivi e criteri di successo del progetto (Objectives and success criteria)

In conformità con il Problem Statement, il progetto persegue i seguenti obiettivi e criteri di successo:

- **Garanzia di recensioni verificate al 100%**: Impedire la pubblicazione di recensioni false o redatte da utenti che non hanno provato il prodotto, consentendo l'inserimento di un voto (da 1 a 5 stelle) e di una recensione scritta esclusivamente agli utenti registrati che hanno ricevuto il prodotto (stato dell'ordine pari a "Consegnato").
- **Integrazione delle recensioni nel processo d'acquisto**: Fornire all'interno di ciascuna scheda di dettaglio prodotto le opinioni reali e verificate della community, eliminando la necessità per gli acquirenti di cercare recensioni su siti esterni prima di completare l'acquisto.
- **Tutela della community e controllo amministrativo**: Mettere a disposizione degli amministratori un pannello di controllo e moderazione per eliminare definitivamente dal database le recensioni contenenti linguaggio offensivo o inappropriato, oltre a gestire in tempo reale catalogo, disponibilità di magazzino e stato degli ordini.
- **Rifattorizzazione e qualità del software**: Rifattorizzare la baseline di Tecnologie Software per il Web integrando il nuovo sottosistema in un'architettura three-tier distribuibile su macchine differenti e validata tramite test unitari, di integrazione e di sistema.

1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni (Definitions, acronyms, and abbreviations)

- **RAD**: Requirements Analysis Document (Documento di Analisi dei Requisiti).
- **SDD**: System Design Document (Documento di Progettazione del Sistema).
- **TSW**: Tecnologie Software per il Web, corso da cui deriva la baseline software del progetto.
- **FR**: Functional Requirement (Requisito Funzionale).
- **NFR**: Nonfunctional Requirement (Requisito Non Funzionale).
- **UC**: Use Case (Caso d'Uso).
- **DBMS**: Database Management System (Sistema di Gestione di Basi di Dati).
- **JSP**: JavaServer Pages.
- **CAP**: Codice di Avviamento Postale.
- **URL**: Uniform Resource Locator.
- **UML**: Unified Modeling Language.

- **HTML**: HyperText Markup Language.
- **CSS**: Cascading Style Sheets.
- **MC**: Mockup (identificativo di schermata/mockup, es. MC-01).

1.5 Riferimenti (References)

- Problem Statement - DSGames (Versione 1.1), Domenico Avino, Simone Boccia, 02/11/2026, Corso di Ingegneria del Software, Università degli Studi di Salerno.
- Proposta di progetto - DSGames, Simone Boccia, Domenico Avino, Università degli Studi di Salerno.
- Prototipo baseline DSGames realizzato per il corso di Tecnologie Software per il Web.
- Bruegge B., Dutoit A.H., "Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java", 3rd ed., Pearson.

1.6 Panoramica del documento (Overview)

Il resto del documento è strutturato in tre sezioni principali:

- La **Sezione 2 (Sistema Attuale)** descrive il prototipo esistente e i suoi limiti principali.
- La **Sezione 3 (Sistema Proposto)** espone la panoramica funzionale del nuovo sistema (3.1), specifica nel dettaglio i requisiti funzionali (3.2) e i requisiti non funzionali divisi per categoria (3.3), e illustra i modelli di sistema relativi agli Scenari (3.4.1), al Modello dei Casi d'Uso (3.4.2), al Modello degli Oggetti (3.4.3) e al Modello Dinamico (3.4.4), sviluppati durante la fase di analisi, e all'Interfaccia Utente con i percorsi di navigazione e i mockup delle schermate (3.4.5).
- La **Sezione 4 (Glossario)** definisce formalmente i termini chiave del dominio applicativo.

2. Sistema Attuale (Current system)

Il sistema di partenza è rappresentato dal prototipo web DSGames, realizzato dagli stessi componenti del gruppo nell'ambito del corso di Tecnologie Software per il Web (TSW). Tale versione preliminare offre le funzionalità basilari di un e-commerce per la vendita di console e videogiochi: consultazione del catalogo, gestione del carrello in sessione, creazione degli ordini, lista dei desideri e amministrazione di base di prodotti e ordini su database relazionale MySQL.

Nonostante la presenza delle funzioni di vendita essenziali, il sistema attuale e il contesto del mercato di riferimento presentano importanti limiti:

- **Totale assenza di una sezione recensioni nella baseline**: Nella versione precedente di DSGames manca qualsiasi funzionalità che permetta agli acquirenti di valutare o recensire i prodotti acquistati, obbligando gli utenti a uscire dalla piattaforma per cercare opinioni su siti esterni prima di finalizzare un acquisto.
- **Inaffidabilità delle recensioni su piattaforme generiche**: Sui siti esterni generici, qualunque utente può pubblicare un voto o un commento anche senza aver mai acquistato o provato il videogioco o la console, determinando la diffusione di recensioni false, ingannevoli o poco utili.
- **Mancanza di strumenti di moderazione**: Permettere agli utenti di pubblicare commenti testuali visibili a tutti introduce la necessità per gli amministratori di disporre di un pannello di moderazione dedicato per individuare ed eliminare commenti offensivi o inappropriati, funzione del tutto assente nel prototipo TSW.

3. Sistema Proposto (Proposed system)

3.1 Panoramica (Overview)

Il sistema proposto DSGames evolve e rifattorizza il prototipo TSW integrando un nuovo Sottosistema di Gestione Recensioni e Valutazioni con i moduli di gestione utenti, catalogo e ordini.
La piattaforma consente agli utenti non registrati di sfogliare il catalogo di videogiochi e console, filtrare i prodotti per nome, categoria (Console o Videogiochi) e piattaforma, visualizzare i prodotti in offerta con il relativo prezzo scontato, leggere le schede tecniche e le recensioni pubbliche della community e comporre un carrello acquisti in sessione.
Registrandosi e autenticandosi al sistema, l'utente registrato può salvare articoli nella propria lista desideri, aggiornare i propri dati personali e di recapito, completare il checkout simulando il pagamento e monitorare i propri ordini lungo la sequenza dei tre stati previsti: "In lavorazione" → "Spedito" → "Consegnato".
Quando un ordine raggiunge lo stato "Consegnato", il sistema abilita l'utente registrato a pubblicare una sola recensione per ciascun singolo prodotto acquistato e consegnato, composta da un voto da 1 a 5 stelle e da un commento testuale. L'utente mantiene inoltre la facoltà di modificare successivamente sia il voto sia il commento

della propria recensione, oppure di eliminarla.
Lato back-office, l'amministratore autenticato può inserire nuovi prodotti, modificare quelli esistenti, applicare l'eliminazione logica ai prodotti per rimuoverli dal catalogo pubblico preservandoli negli ordini storici, consultare gli ordini filtrandoli per data, ID cliente e/o ID ordine, aggiornarne manualmente lo stato di spedizione/consegna facendolo avanzare di uno step alla volta fino allo stato finale "Consegnato" (non più modificabile) e moderare le recensioni della community eliminando definitivamente dal database quelle inappropriate.

3.2 Requisiti Funzionali (Functional requirements)

I requisiti funzionali del sistema sono suddivisi in base ai tre livelli di accesso previsti dalla piattaforma:

3.2.1 Funzionalità lato Utente Non Registrato

- **FR-NR-01 (Navigazione e Ricerca nel Catalogo)**: Il sistema deve consentire all'utente non registrato di consultare l'elenco dei prodotti attivi nel catalogo pubblico ed effettuare ricerche combinando una stringa testuale sul nome con filtri per categoria (Console, Videogiochi) e per piattaforma (es. PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC).
- **FR-NR-02 (Visualizzazione Prodotti in Offerta)**: Il sistema deve permettere all'utente non registrato di filtrare e visualizzare i prodotti attualmente in promozione, mostrandone sia il prezzo di listino sia il prezzo scontato.
- **FR-NR-03 (Visualizzazione Scheda Dettaglio Prodotto)**: Il sistema deve permettere all'utente non registrato di selezionare un prodotto dal catalogo per visualizzarne la pagina di dettaglio contenente immagine di copertina, nome, descrizione, categoria, piattaforma, prezzo (ed eventuale prezzo in offerta) e quantità disponibile in magazzino.
- **FR-NR-04 (Lettura delle Recensioni Pubbliche)**: Il sistema deve consentire all'utente non registrato di leggere, in fondo alla pagina di dettaglio di ogni prodotto, l'elenco delle recensioni pubblicate dagli acquirenti verificati, comprensive del nome e dell'iniziale del cognome dell'autore (es. "Mario R."), della valutazione in stelle (da 1 a 5), del commento testuale e della data di pubblicazione.
- **FR-NR-05 (Gestione del Carrello in Sessione)**: Il sistema deve consentire all'utente non registrato di aggiungere prodotti disponibili al carrello, modificare la quantità desiderata (nel rispetto della quantità disponibile in magazzino) e rimuovere prodotti dal carrello, mantenendo tali informazioni nella sessione corrente.
- **FR-NR-06 (Richiesta di Registrazione/Login al Checkout)**: Qualora un utente non registrato tenti di procedere al checkout dal carrello per finalizzare

l'acquisto, il sistema deve interrompere la procedura e reindirizzarlo alla pagina di login/registrazione, conservando intatto il contenuto del carrello in sessione.
- **FR-NR-07 (Registrazione al Sistema)**: Il sistema deve consentire all'utente non registrato di registrarsi compilando un form con nome, cognome, indirizzo email (univoco nel sistema) e password, ed eventualmente nazione, indirizzo, città, CAP e telefono. Con la creazione dell'account, l'utente accetta automaticamente i termini di servizio e la policy sulla privacy presenti nel footer del sito.

3.2.2 Funzionalità lato Utente Registrato

(L'Utente Registrato dispone di tutte le funzionalità di navigazione, ricerca, lettura recensioni e gestione del carrello già descritte per l'Utente non registrato).

- **FR-UR-01 (Login e Logout)**: Il sistema deve permettere all'utente registrato di autenticarsi inserendo email e password e di effettuare il logout distruggendo la sessione corrente.
- **FR-UR-02 (Modifica del Profilo Personale)**: Il sistema deve consentire all'utente registrato di modificare i propri dati anagrafici (nome, cognome, telefono), aggiornare l'indirizzo di spedizione predefinito (nazione, indirizzo, città, CAP) e cambiare la propria password di accesso.
- **FR-UR-03 (Gestione della Lista dei Desideri)**: Il sistema deve consentire all'utente registrato di aggiungere un prodotto alla propria lista dei desideri direttamente dalla scheda prodotto e di visualizzare o rimuovere i prodotti salvati accedendo alla sezione dedicata della propria area riservata.
- **FR-UR-04 (Checkout e Conferma dell'Ordine)**: Il sistema deve permettere all'utente registrato con carrello non vuoto di completare il checkout inserendo o confermando i dati di spedizione (nazione, indirizzo, città, CAP) e selezionando il metodo di pagamento simulato. Alla conferma, il sistema mostra un pop-up di conferma dell'ordine contenente il numero identificativo dell'ordine e il riepilogo dell'acquisto.
- **FR-UR-05 (Consultazione Storico e Dettaglio Ordini)**: Il sistema deve consentire all'utente registrato di accedere alla sezione "I miei ordini" per visualizzare l'elenco dei propri ordini passati, lo stato di avanzamento di ciascuno ("In lavorazione", "Spedito", "Consegnato") e il dettaglio dei prodotti acquistati con il relativo prezzo storico. Non è previsto l'annullamento dell'ordine da parte dell'utente.
- **FR-UR-06 (Pubblicazione di una Recensione Verificata)**: Il sistema deve consentire all'utente registrato di pubblicare una valutazione (punteggio intero da 1 a 5 stelle) e un commento testuale per un prodotto esclusivamente se:
    a. Nello storico ordini dell'utente esiste almeno un ordine nello stato "Consegnato" contenente quel prodotto;

    b. L'utente non ha già pubblicato in precedenza una recensione attiva per quello stesso prodotto (è consentita una sola recensione per singolo prodotto per ogni utente).

- **FR-UR-07 (Modifica della propria Recensione)**: Il sistema deve permettere all'utente registrato di modificare, direttamente dalla scheda di dettaglio del prodotto, una recensione da lui precedentemente pubblicata, consentendogli di aggiornare sia il voto in stelle (da 1 a 5) sia il commento testuale.
- **FR-UR-08 (Eliminazione della propria Recensione)**: Il sistema deve permettere all'utente registrato di eliminare definitivamente, direttamente dalla scheda di dettaglio del prodotto, una recensione da lui precedentemente pubblicata.

3.2.3 Funzionalità lato Amministrativo

- **FR-AD-01 (Login e Logout Amministrativo)**: Il sistema deve consentire all'amministratore di autenticarsi tramite credenziali dedicate dotate di privilegi amministrativi, accedendo alla dashboard di amministrazione, e di effettuare il logout distruggendo la sessione corrente.
- **FR-AD-02 (Inserimento Nuovi Prodotti)**: Il sistema deve permettere all'amministratore di inserire un nuovo prodotto nel catalogo compilando un form con nome, descrizione, categoria (Console o Videogiochi), piattaforma, prezzo, quantità disponibile, immagine, stato offerta ed eventuale prezzo scontato, eseguendo la validazione dei dati sia lato client che lato server.
- **FR-AD-03 (Modifica Prodotti Esistenti)**: Il sistema deve consentire all'amministratore di modificare tutti i campi di un prodotto esistente a catalogo (nome, descrizione, categoria, piattaforma, prezzo, quantità disponibile, immagine, stato offerta e prezzo scontato), rendendo le variazioni immediatamente effettive per gli utenti finali.
- **FR-AD-04 (Eliminazione Logica dei Prodotti)**: Il sistema deve consentire all'amministratore di eliminare logicamente un prodotto. Il prodotto deve scomparire dal catalogo pubblico ed essere inibito a nuovi acquisti, ma deve rimanere referenziato e visibile nei dettagli degli ordini storici.
- **FR-AD-05 (Visualizzazione e Filtraggio di tutti gli Ordini)**: Il sistema deve permettere all'amministratore di consultare la lista completa degli ordini dei clienti applicando filtri per intervallo di data (dal / al) e/o per identificativo cliente (ID cliente) e/o per identificativo ordine (ID ordine), nonché di visualizzare il dettaglio di ogni singolo ordine con i prodotti acquistati, le quantità e il prezzo storico di acquisto.
- **FR-AD-06 (Aggiornamento Stato dell'Ordine)**: Il sistema deve consentire all'amministratore di aggiornare manualmente lo stato di un ordine lungo i soli tre stati previsti — "In lavorazione", "Spedito" e "Consegnato" — simulando l'avanzamento della spedizione e rendendo il nuovo stato immediatamente visibile al cliente. Lo stato dell'ordine può solo avanzare di uno step alla volta

nella sequenza "In lavorazione" → "Spedito" → "Consegnato"; non sono ammessi ritorni a stati precedenti né salti di stato. Un ordine "Consegnato" non è più modificabile. Non è previsto l'annullamento dell'ordine da parte dell'amministratore.
- **FR-AD-07 (Moderazione delle Recensioni)**: Il sistema deve consentire all'amministratore di accedere al pannello di moderazione del Sottosistema Gestione Recensioni e Valutazioni, consultare le recensioni pubblicate dagli utenti ed eliminare definitivamente dal database quelle che presentano un linguaggio offensivo o inappropriato, impedendone la visualizzazione nella pagina pubblica del prodotto.

3.3 Requisiti Non Funzionali (Nonfunctional requirements)

3.3.1 Usabilità (Usability)

- **NFR-USA-01 (Interfaccia Responsive)**: L'interfaccia web progettata in HTML, CSS e JavaScript deve essere completamente responsive, adattando il layout sia a schermi desktop che a dispositivi mobili (smartphone e tablet) per garantire un'agevole navigazione del catalogo e gestione degli ordini.
- **NFR-USA-02 (Interattività e Chiarezza Visiva)**: Il modulo di inserimento e modifica delle recensioni deve fornire un selettore interattivo chiaro per l'assegnazione del punteggio da 1 a 5 stelle, e la scheda prodotto deve segnalare intuitivamente l'aggiunta alla lista desideri tramite l'icona a forma di cuore.
- **NFR-USA-03 (Messaggistica di Validazione)**: In caso di compilazione errata o incompleta dei form (registrazione, login, checkout, gestione prodotti, pubblicazione recensione), il sistema deve mostrare messaggi di errore comprensibili che guidino l'utente nella correzione dei dati.

3.3.2 Affidabilità e Sicurezza (Reliability)

- **NFR-SIC-01 (Sicurezza e Cifratura delle Credenziali)**: Il sistema deve tutelare la riservatezza e l'integrità dei dati degli utenti mediante autenticazione sicura, memorizzando le password con hash nel database e proteggendo la trasmissione dei dati di spedizione.
- **NFR-SIC-02 (Integrità Referenziale e Storica)**: L'eliminazione di un prodotto dal catalogo deve avvenire in modo logico senza mai rimuovere fisicamente il prodotto dal database, preservando l'integrità dello storico degli ordini e l'esattezza dei prezzi storici di acquisto.

- **NFR-SIC-03 (Verifica Server-Side dei Permessi di Recensione)**: Il controllo sull'idoneità di un utente a pubblicare una recensione (effettiva consegna del prodotto e assenza di una recensione attiva già pubblicata dallo stesso utente per quel prodotto) e il controllo dei privilegi amministrativi devono essere verificati obbligatoriamente lato server.

3.3.3 Prestazioni (Performance)

- **NFR-PRE-01 (Tempi di Risposta)**: L'applicazione deve mantenere tempi medi di risposta estremamente ridotti (inferiori ai 2 secondi) per il caricamento delle pagine web, specialmente durante le operazioni ad alta frequenza di consultazione del catalogo, filtraggio dei prodotti e lettura delle recensioni.
- **NFR-PRE-02 (Gestione degli Accessi Concorrenti)**: Il Web Server Apache Tomcat e il DBMS MySQL devono garantire stabilità e consistenza dei dati a fronte di accessi simultanei e richieste concorrenti da parte di più utenti (es. acquisto contemporaneo dello stesso prodotto con aggiornamento delle quantità disponibili).

3.3.4 Manutenibilità e Supportabilità (Supportability)

- **NFR-MAN-01 (Isolamento Architetturale Three-Tier)**: Il sistema deve essere strutturato secondo un'architettura three-tier (livello di presentazione, livello di logica applicativa e livello di persistenza dei dati) in cui i tre livelli siano isolati e disaccoppiati, facilitando la manutenibilità e la rifattorizzazione della baseline TSW.
- **NFR-MAN-02 (Supporto al Testing Automatizzato)**: L'architettura del software, e in particolare del Sottosistema di Gestione Recensioni e Valutazioni, deve essere progettata in modo modulare per consentire l'esecuzione di test unitari e di integrazione con JUnit e Mockito e di test di sistema automatizzati tramite Selenium IDE.

3.3.5 Vincoli di Implementazione (Implementation)

- **NFR-IMP-01 (Tecnologie Backend)**: La logica applicativa deve essere sviluppata in Java 17 mediante tecnologie Servlet e JSP, eseguite su Servlet Container / Web Server Apache Tomcat.
- **NFR-IMP-02 (Tecnologie Database)**: Il livello di persistenza dei dati deve essere gestito tramite il DBMS relazionale MySQL.
- **NFR-IMP-03 (Tecnologie Frontend)**: Il livello di presentazione deve essere sviluppato in HTML, CSS e JavaScript, implementando controlli di validazione dei form sia lato client sia lato server.

- **NFR-IMP-04 (Strumenti di Build e Versionamento)**: Il progetto deve utilizzare Maven per la gestione del ciclo di build e delle dipendenze, e Git / GitHub per il controllo di versione del codice sorgente e dei documenti di testing.

3.3.6 Requisiti di Interfaccia (Interface)

- **NFR-INT-01 (Interfaccia Client Browser)**: Il livello di presentazione deve essere fruibile da remoto tramite qualsiasi browser Web moderno su dispositivi desktop o mobili.
- **NFR-INT-02 (Simulazione Servizi di Pagamento e Spedizione)**: Il sistema non si interfaccia con gateway bancari o corrieri reali: la scelta del metodo di pagamento viene simulata durante il checkout e l'avanzamento della spedizione viene simulato tramite l'aggiornamento manuale dello stato dell'ordine da parte dell'amministratore.

3.3.7 Packaging e Deployment (Packaging)

- **NFR-PCK-01 (Distribuibilità Fisica/Virtuale)**: I tre livelli dell'architettura (Client Browser, Server Applicativo Apache Tomcat e Database Server MySQL) devono essere configurati in modo da poter essere distribuiti ed eseguiti su macchine fisiche o virtuali differenti.

3.3.8 Requisiti Legali (Legal)

- **NFR-LEG-01 (Privacy Policy e Termini di Servizio)**: L'informativa sulla privacy e i termini di servizio sono consultabili nel footer della pagina e vengono accettati automaticamente dall'utente al momento della creazione dell'account, senza necessità di conferme manuali aggiuntive.

3.4 Modelli di Sistema (System models)

3.4.1 Scenari (Scenarios)

Scenario 1: Registrazione, navigazione e acquisto di un prodotto

Un utente non registrato (es: Mario Rossi) accede al sito web di DSGames digitando l'URL sul proprio browser Web da un dispositivo desktop o mobile. Giunto sulla homepage, inizia a esplorare il catalogo pubblico, utilizzando la barra di ricerca in alto per cercare un titolo specifico (es. "God of War: Ragnarok") e applicando i filtri laterali per selezionare la categoria "Videogiochi".
Individuato il videogioco di suo interesse tra i risultati proposti, clicca sulla scheda del prodotto. Qui viene reindirizzato a una pagina di dettaglio contenente la copertina del gioco, la descrizione, il prezzo (ed eventuale prezzo in offerta), la disponibilità in

magazzino, le specifiche della piattaforma e le recensioni pubbliche già presenti. Convinto dell'acquisto, decide di procedere inserendo l'articolo nel carrello e avviando il checkout, ma il sistema gli richiede di creare prima un account o autenticarsi. Viene quindi reindirizzato alla pagina di registrazione, dove compila il modulo inserendo nome, cognome, indirizzo email e una password sicura, accettando inoltre i termini di servizio e la policy sulla privacy (presenti nel footer e confermati automaticamente con la creazione dell'account).

Ora, in veste di utente registrato e autenticato, viene riportato sulla pagina del carrello e può procedere all'acquisto. Nella pagina di checkout, il sistema gli richiede di compilare o confermare i dati di spedizione (nazione, indirizzo, CAP, città) per la consegna fisica. Successivamente, seleziona il metodo di pagamento preferito e simula il pagamento confermando l'ordine.

Una volta confermata la simulazione del pagamento, il carrello viene svuotato e il sistema mostra un pop-up di conferma dell'ordine, che riepiloga all'utente i dettagli dell'acquisto fornendogli un numero identificativo. Contemporaneamente, l'ordine viene salvato nel database del sistema con stato "In lavorazione". Da questo momento in poi, l'utente può accedere alla sezione "I miei ordini" all'interno della sua area personale per consultarne lo stato di avanzamento ("In lavorazione", "Spedito", "Consegnato").

Scenario 2: Gestione della lista desideri e pubblicazione di una recensione verificata

Un utente già registrato sulla piattaforma DSGames si autentica dalla pagina di login inserendo la propria email (es: mariorossi@gmail.com) e password. Desiderando tenere traccia di alcuni articoli per acquisti futuri, naviga nel catalogo e, visitando la scheda della console "PlayStation 5", clicca sull'icona a forma di cuore ("Aggiungi alla lista desideri"). Il sistema salva questa preferenza nella lista dei desideri e aggiorna istantaneamente la sezione dedicata all'interno dell'area riservata dell'utente.

Alcuni giorni dopo aver ricevuto fisicamente a casa un videogioco ordinato in precedenza, l'utente accede nuovamente alla piattaforma. Entrando nella sua area privata e navigando nella sezione "I miei ordini", nota che lo stato dell'ordine relativo al videogioco è passato a "Consegnato". Sfruttando il sottosistema integrato di Gestione Recensioni e Valutazioni, clicca sul pulsante dedicato "Scrivi una recensione" posto accanto al prodotto acquistato.

Viene indirizzato a un modulo web specifico, dove il sistema verifica automaticamente (grazie all'integrazione con lo storico ordini) la sua idoneità a recensire quell'esatto prodotto e controlla che non abbia già una recensione attiva per quel titolo. L'utente assegna quindi una valutazione selezionando un punteggio da 1 a 5 stelle tramite un'interfaccia interattiva e redige una recensione testuale nel campo di testo sottostante, descrivendo la sua esperienza di gioco, i pro e i contro del titolo. Dopo aver cliccato su "Pubblica", il sistema salva i dati immessi nel database. Da quell'istante, la sua recensione con nome e iniziale del cognome dell'autore (es.

"Mario R.") e valutazione in stelle diventano pubbliche e visibili in fondo alla pagina di dettaglio di quel videogioco.

Scenario 3: Modifica ed eliminazione di una recensione da parte dell'utente e aggiornamento profilo

Dopo aver giocato per ulteriori settimane al videogioco recensito nello Scenario 2, l'utente registrato accede con le proprie credenziali a DSGames. Prima di tutto accede alla sezione "Profilo Personale", aggiorna il proprio numero di telefono e l'indirizzo di spedizione predefinito e salva le modifiche.
Successivamente si reca sulla scheda del videogioco che aveva già recensito e seleziona l'opzione "Modifica recensione". Il sistema gli mostra il form precompilato con il voto in stelle e il commento inseriti in precedenza. L'utente aggiorna la valutazione portandola da 4 a 5 stelle e arricchisce il testo del commento con nuove considerazioni sul finale del gioco, cliccando poi su "Salva modifiche". Il sistema aggiorna la recensione esistente nel database mantenendo il vincolo di una sola recensione per prodotto. Qualora in futuro l'utente decida di ritirare il proprio commento, potrà cliccare sul pulsante "Elimina recensione" e confermare la scelta, rimuovendo la propria recensione dalla piattaforma.

Scenario 4: Gestione amministrativa del catalogo, degli ordini e moderazione dei contenuti

L'amministratore del sistema, un utente dotato di privilegi speciali, accede al sito web e si autentica con le sue credenziali dedicate (es: admin@dsgames.it). Dal pannello di controllo (dashboard) principale, decide di aggiornare l'inventario: accede alla sezione "Gestione Catalogo", seleziona una specifica console che era andata fuori stock e modifica il campo relativo alla "Disponibilità", impostando il nuovo quantitativo di pezzi arrivati in magazzino e aggiornandone eventualmente il prezzo di vendita o lo stato di offerta. Inoltre, seleziona un vecchio prodotto fuori produzione e ne esegue l'eliminazione logica, facendolo sparire dal catalogo pubblico ma lasciandolo intatto negli ordini storici.
Successivamente, l'amministratore si sposta nel modulo "Gestione Ordini" per monitorare le vendite giornaliere, filtrando gli ordini per data. Seleziona un ordine effettuato da un cliente la sera precedente, ne ispeziona il dettaglio con i prezzi storici di acquisto e aggiorna lo stato dell'ordine dal menu a tendina, passandolo manualmente da "In lavorazione" a "Spedito", simulando il servizio di spedizione. Questa azione fa sì che il cliente possa vedere l'aggiornamento nella sua area personale.
Infine, l'amministratore decide di supervisionare le recenti interazioni della community accedendo al pannello di moderazione del "Sottosistema Gestione Recensioni e Valutazioni". Scorrendo le ultime recensioni pubblicate, individua il commento di un utente che include un linguaggio offensivo e non conforme alle linee guida della

piattaforma. Sfruttando i suoi permessi, clicca sull'opzione di moderazione adiacente al commento, conferma l'operazione e lo elimina definitivamente dal database, impedendo così che venga visualizzato nella pagina pubblica del prodotto.

3.4.2 Modello dei Casi d'Uso (Use case model)

Descrizione degli Attori e Relazioni di Generalizzazione

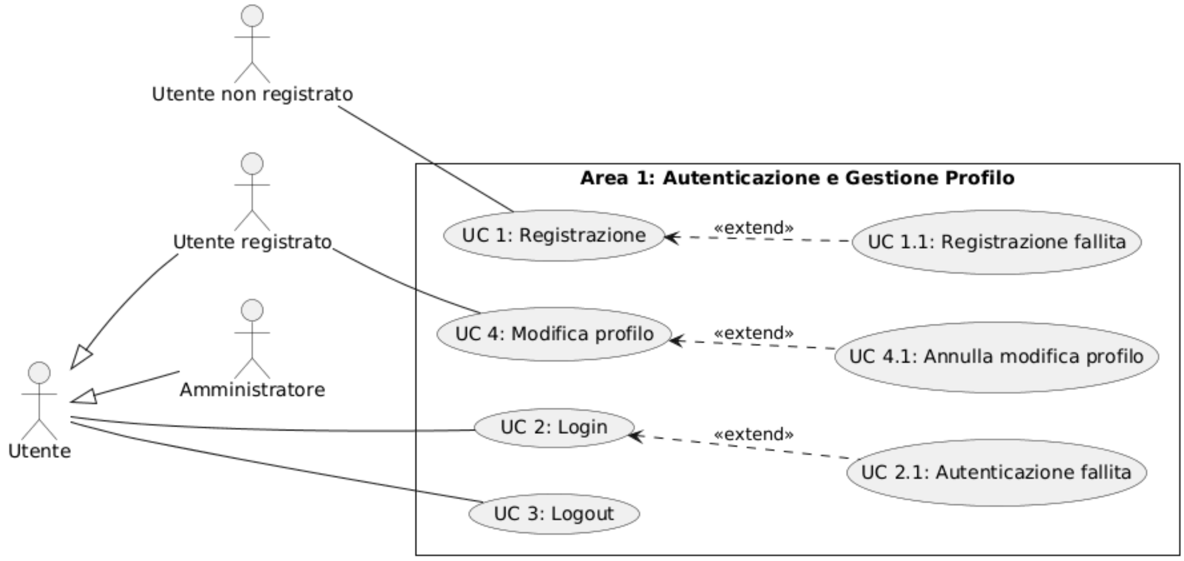
- **Utente non registrato**: Attore che interagisce con il sistema senza essersi autenticato; può effettuare ricerche e filtrare il catalogo pubblico (inclusi i prodotti in offerta), visualizzare la scheda di dettaglio dei prodotti, leggere le recensioni pubbliche della community, gestire il carrello in sessione (con richiesta di login o registrazione qualora tenti di procedere al checkout) e registrarsi al sistema.
- **Utente**: Attore generico astratto che rappresenta qualsiasi soggetto dotato di un account sulla piattaforma; generalizza gli attori **Utente registrato** e **Amministratore** per le funzionalità comuni di autenticazione (**UC 2: Login** e **UC 3: Logout**).
- **Utente registrato**: Attore autenticato nel sistema. Specializza l'attore generico **Utente** (per Login e Logout) ed eredita dall'attore **Utente non registrato** tutte le funzionalità di consultazione (ricerca e filtro catalogo, visualizzazione dettaglio prodotto, lettura recensioni pubbliche) e gestione del carrello in sessione; tale ereditarietà non include tuttavia **UC 1: Registrazione**, riservato a chi non ha ancora un account. Aggiunge le funzionalità di modifica del profilo personale, gestione della lista desideri, checkout e conferma dell'ordine, consultazione dello storico e dettaglio dei propri ordini, pubblicazione/modifica ed eliminazione della propria recensione sui prodotti consegnati.
- **Amministratore**: Attore autenticato dotato di privilegi amministrativi. Specializza esclusivamente l'attore generico **Utente** (per Login e Logout) e **non** eredita da **Utente registrato**. È incaricato dell'inserimento e modifica dei prodotti a catalogo, dell'eliminazione logica dei prodotti, della visualizzazione e filtraggio degli ordini dei clienti, dell'aggiornamento dello stato degli ordini e della moderazione delle recensioni inappropriate.

Specifica di Dettaglio dei Casi d'Uso

Area 1: Autenticazione e Gestione Profilo

Descrizione del Diagramma dei Casi d'Uso – Area 1:
L'area comprende Registrazione, Login, Logout e Modifica profilo. Registrazione è eseguita dall'Utente non registrato ed è estesa (<<extend>>) da Registrazione fallita, mentre Modifica profilo è eseguita dall'Utente registrato ed è estesa (<<extend>>) da Annulla modifica profilo. Login (esteso tramite <<extend>> da Autenticazione fallita) e

Logout sono associati all'attore generico Utente, generalizzazione di Utente registrato e Amministratore.


Utente non registrato
Utente registrato
Amministratore
Utente
Area 1: Autenticazione e Gestione Profilo
UC 1: Registrazione
«extend»
UC 1.1: Registrazione fallita
UC 4: Modifica profilo
«extend»
UC 4.1: Annulla modifica profilo
UC 2: Login
«extend»
UC 2.1: Autenticazione fallita
UC 3: Logout

UC 1: Registrazione

- **Attore**: Utente non registrato
- **Entry Condition**: L'Utente non registrato si trova sulla pagina di registrazione di DSGames.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Utente non registrato compila il modulo di registrazione inserendo i campi obbligatori (nome, cognome, indirizzo email, password) ed eventualmente i campi facoltativi di recapito (nazione, indirizzo, città, CAP, telefono).
2. L'Utente non registrato invia i dati al sistema cliccando sul pulsante di registrazione (con la creazione dell'account l'utente accetta automaticamente i termini di servizio e la policy sulla privacy presenti nel footer del sito).
3. Il sistema valida i dati inseriti (presenza dei campi obbligatori, correttezza del formato e assenza di un altro account con lo stesso indirizzo email; in caso di errore di validazione viene eseguito il caso d'uso **UC 1.1: Registrazione fallita**) e memorizza la password con hash.
4. Il sistema crea il nuovo account utente e avvia automaticamente la sessione autenticata.
5. Il sistema reindirizza l'utente alla homepage (oppure alla pagina del carrello qualora la registrazione sia stata avviata a seguito di un tentativo di checkout).

- **Exit Condition**: Il nuovo account è memorizzato nel sistema, l'utente è autenticato come Utente registrato e si trova sulla homepage o sulla pagina del carrello.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
  - **Dati non validi o email già registrata**: Se al passo **3** il sistema rileva dati errati (campi obbligatori mancanti, formato non valido o indirizzo email

    - già registrato), viene eseguito il caso d'uso **UC 1.1: Registrazione fallita**.

UC 1.1: Registrazione fallita

- **Attore**: Utente non registrato
- **Entry Condition**: L'Utente non registrato ha inviato i dati di registrazione e la validazione al passo **3** di **UC 1: Registrazione** è fallita (campi obbligatori mancanti, formato non valido o email già registrata).
- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico che indica i campi mancanti, il formato non valido o che l'indirizzo email risulta già registrato.
2. Il sistema ripresenta il form di registrazione all'Utente non registrato.

- **Exit Condition**: L'Utente non registrato si trova sulla pagina di registrazione e nessun account è stato creato.

UC 2: Login

- **Attore**: Utente (specializzato in Utente registrato e Amministratore)
- **Entry Condition**: L'Utente non è autenticato e si trova sulla schermata di login di DSGames.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Utente inserisce il proprio indirizzo email e la propria password negli appositi campi del modulo di login.
2. L'Utente invia i dati di autenticazione al sistema.
3. Il sistema verifica la correttezza delle credenziali confrontando l'indirizzo email e la password con i dati memorizzati, e il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema avvia la sessione autenticata associata al ruolo dell'account e reindirizza l'attore alla rispettiva pagina iniziale (la homepage pubblica/catalogo per l'Utente registrato, oppure la dashboard di amministrazione per l'Amministratore).

- **Exit Condition**: L'Utente è autenticato nel sistema e visualizza la propria pagina iniziale.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
    - **Credenziali non corrette**: Se al passo **3** il sistema rileva che l'indirizzo email non esiste o che la password non corrisponde, viene eseguito il caso d'uso **UC 2.1: Autenticazione fallita**.

UC 2.1: Autenticazione fallita

- **Attore**: Utente (specializzato in Utente registrato e Amministratore)
- **Entry Condition**: L'Utente ha inviato il modulo di login ma al passo **3** di **UC 2: Login** il sistema ha rilevato credenziali non corrette.

- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio di errore "Email o password non corrette".
2. Il sistema ripresenta all'Utente la schermata di login consentendo un nuovo tentativo di inserimento.

- **Exit Condition**: L'Utente non è autenticato e si trova nuovamente sulla schermata di login di DSGames.

UC 3: Logout

- **Attore**: Utente (specializzato in Utente registrato e Amministratore)
- **Entry Condition**: L'Utente è autenticato nel sistema e si trova su una qualsiasi pagina della piattaforma.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Utente seleziona il comando "Logout" presente nella barra di navigazione.
2. Il sistema termina e invalida la sessione autenticata corrente.
3. Il sistema reindirizza l'attore alla homepage pubblica di DSGames.

- **Exit Condition**: La sessione autenticata è chiusa e l'attore visualizza la homepage pubblica in qualità di Utente non registrato.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**: Nessuno.

UC 4: Modifica profilo

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato è autenticato e sta visualizzando la propria area riservata.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Utente registrato seleziona la funzionalità di modifica del profilo personale.
2. Il sistema mostra il modulo del profilo personale precompilato con i dati attualmente memorizzati.
3. L'Utente registrato modifica i propri dati anagrafici (nome, cognome, telefono) (opzionale).
4. L'Utente registrato inserisce o modifica il proprio indirizzo di spedizione predefinito (nazione, indirizzo, città, CAP) (opzionale).
5. L'Utente registrato inserisce una nuova password nell'apposito campo per effettuare il cambio password (opzionale).
6. L'Utente registrato conferma l'operazione cliccando sul pulsante di salvataggio delle modifiche.
7. Il sistema valida il formato dei dati inseriti e aggiorna le informazioni del profilo personale dell'utente.

- **Exit Condition**: I dati del profilo personale sono aggiornati nel sistema e l'Utente registrato visualizza la propria area riservata con i dati aggiornati.

- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
    - **Annullamento**: Se al passo **6** l'Utente registrato seleziona il comando per annullare l'operazione anziché salvare, viene eseguito il caso d'uso **UC 4.1: Annulla modifica profilo**.
    - **Dati non validi**: Se al passo **7** il sistema rileva che i dati modificati non rispettano i vincoli di validazione (es. campi anagrafici obbligatori svuotati, formato del CAP non valido o nuova password non conforme), il sistema non salva le modifiche, mostra un messaggio di errore che segnala i campi errati e ripresenta il modulo di modifica del profilo.

UC 4.1: Annulla modifica profilo

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato si trova sul modulo di modifica del profilo personale e al passo **6** di **UC 4: Modifica profilo** sceglie di annullare l'operazione.
- **Flusso di eventi**:

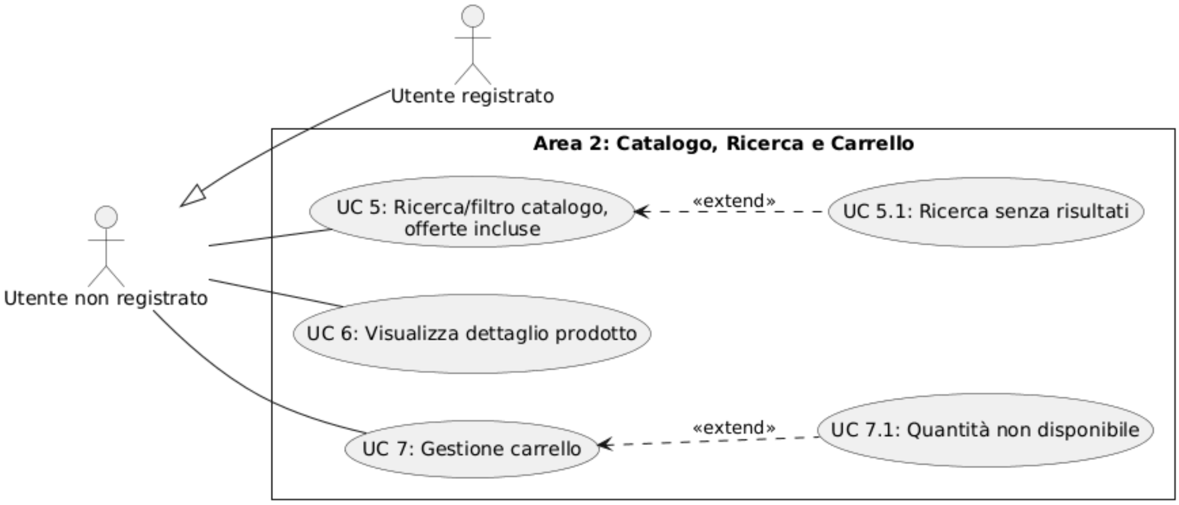
1. Il sistema scarta tutte le modifiche eventualmente digitate nel modulo mantenendo inalterati i dati preesistenti.
2. Il sistema reindirizza l'Utente registrato alla visualizzazione della propria area riservata.

- **Exit Condition**: Nessuna modifica viene salvata nel sistema e l'Utente registrato si trova nuovamente nella propria area riservata.

Area 2: Catalogo, Ricerca e Carrello

Descrizione del Diagramma dei Casi d'Uso – Area 2:

L'area comprende Ricerca/filtro catalogo, offerte incluse, Visualizza dettaglio prodotto e Gestione carrello. Tutti i casi d'uso sono eseguiti dall'Utente non registrato, da cui eredita per generalizzazione l'Utente registrato. Ricerca/filtro catalogo, offerte incluse è esteso (<<extend>>) da Ricerca senza risultati, mentre Gestione carrello è esteso (<<extend>>) da Quantità non disponibile.


Utente registrato
Utente non registrato
Area 2: Catalogo, Ricerca e Carrello
UC 5: Ricerca/filtro catalogo, offerte incluse
«extend»
UC 5.1: Ricerca senza risultati
UC 6: Visualizza dettaglio prodotto
UC 7: Gestione carrello
«extend»
UC 7.1: Quantità non disponibile

UC 5: Ricerca/filtro catalogo, offerte incluse

- **Attore**: Utente non registrato (e per ereditarietà Utente registrato)
- **Entry Condition**: L'attore si trova sulla homepage o nella pagina del catalogo pubblico di DSGames.
- **Flusso di eventi**:

1. L'attore inserisce una stringa testuale nella barra di ricerca per cercare un prodotto per nome (opzionale).
2. L'attore seleziona nel modulo di filtro la categoria ("Console" o "Videogiochi"), la piattaforma (es. PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC) e/o il filtro relativo ai prodotti in offerta (opzionale).
3. L'attore avvia la ricerca e l'applicazione dei filtri selezionati.
4. Il sistema individua tutti i prodotti attivi nel catalogo pubblico che soddisfano i criteri impostati (qualora nessun prodotto soddisfi i criteri, viene eseguito il caso d'uso **UC 5.1: Ricerca senza risultati**).
5. Il sistema mostra a schermo l'elenco dei prodotti risultanti, esponendo per ciascuno nome, immagine di copertina, prezzo di listino ed eventuale prezzo scontato per i prodotti in offerta.

- **Exit Condition**: L'attore visualizza l'elenco dei prodotti attivi del catalogo pubblico conformi ai criteri di ricerca e filtraggio applicati.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
  - **Nessun prodotto corrispondente**: Se al passo **4** il sistema rileva che nessun prodotto attivo nel catalogo soddisfa i parametri di ricerca o i filtri impostati, viene eseguito il caso d'uso **UC 5.1: Ricerca senza risultati**.

UC 5.1: Ricerca senza risultati

- **Attore**: Utente non registrato (e per ereditarietà Utente registrato)

- **Entry Condition**: L'attore ha avviato una ricerca o un filtraggio del catalogo e al passo **4** di **UC 5: Ricerca/filtro catalogo, offerte incluse** il sistema non ha trovato alcun prodotto attivo corrispondente.
- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio informativo "Nessun prodotto trovato per i filtri selezionati".
2. Il sistema ripresenta la pagina del catalogo pubblico consentendo all'attore di modificare o azzerare i filtri di ricerca.

- **Exit Condition**: L'attore si trova sulla pagina del catalogo pubblico con la possibilità di impostare una nuova ricerca.

UC 6: Visualizza dettaglio prodotto

- **Attore**: Utente non registrato (e per ereditarietà Utente registrato)
- **Entry Condition**: L'attore sta visualizzando l'elenco dei prodotti nel catalogo pubblico, nei risultati di ricerca o nella sezione delle offerte.
- **Flusso di eventi**:

1. L'attore seleziona la scheda di uno specifico prodotto di proprio interesse cliccando sul relativo elemento nel catalogo.
2. Il sistema recupera tutte le informazioni descrittive e commerciali associate al prodotto selezionato.
3. Il sistema reindirizza l'attore alla pagina di dettaglio del prodotto, mostrando immagine di copertina, nome, descrizione, categoria, piattaforma, prezzo di listino, eventuale prezzo in offerta e quantità disponibile in magazzino.

- **Exit Condition**: L'attore si trova sulla pagina di dettaglio del prodotto selezionato e ne visualizza le specifiche complete e la disponibilità.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**: Nessuno.

UC 7: Gestione carrello

- **Attore**: Utente non registrato (e per ereditarietà Utente registrato)
- **Entry Condition**: L'attore sta visualizzando la pagina di dettaglio di un prodotto oppure si trova nella pagina del carrello.
- **Flusso di eventi**:

1. L'attore avvia un'operazione sul carrello scegliendo se aggiungere un prodotto, modificare la quantità di un articolo già inserito o rimuovere un articolo dal carrello.
2. Il sistema verifica che la quantità richiesta per il prodotto non superi la quantità disponibile in magazzino (qualora la quantità richiesta superi la disponibilità, viene eseguito il caso d'uso **UC 7.1: Quantità non disponibile**).
3. Il sistema aggiorna l'elenco degli articoli, le relative quantità e il totale parziale del carrello mantenuto nella sessione corrente.

4. Il sistema mostra all'attore la pagina del carrello aggiornata.

- **Exit Condition**: Il carrello mantenuto nella sessione corrente è aggiornato con gli articoli e le quantità selezionate e l'attore visualizza il riepilogo del carrello.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
    - **Quantità superiore alla disponibilità**: Se al passo **2** il sistema rileva che la quantità richiesta dall'attore per un prodotto eccede la giacenza disponibile in magazzino, viene eseguito il caso d'uso **UC 7.1: Quantità non disponibile**.
    - **Tentativo di accesso al checkout da parte di un Utente non registrato**: Se al passo **4** l'attore è un Utente non registrato e clicca sul comando per procedere al checkout e finalizzare l'acquisto, il sistema blocca l'accesso al checkout, conserva intatto il contenuto del carrello nella sessione corrente e reindirizza l'attore alla pagina di login/registrazione (**UC 1: Registrazione** o **UC 2: Login**).

UC 7.1: Quantità non disponibile

- **Attore**: Utente non registrato (e per ereditarietà Utente registrato)
- **Entry Condition**: L'attore ha richiesto l'aggiunta di un prodotto o l'incremento della sua quantità nel carrello, ma al passo **2** di **UC 7: Gestione carrello** il sistema ha rilevato che la quantità richiesta supera la disponibilità in magazzino.
- **Flusso di eventi**:

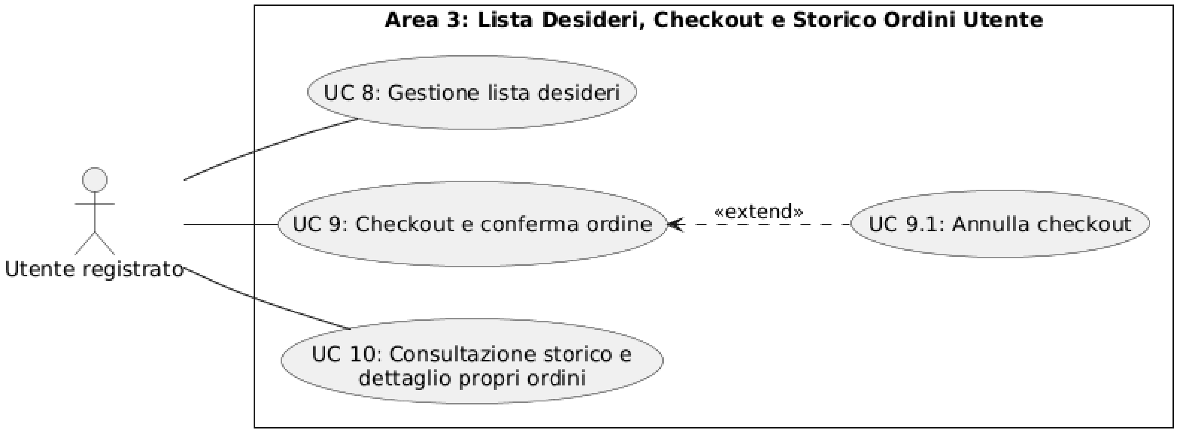
1. Il sistema impedisce l'aggiunta o l'incremento della quantità oltre la soglia effettivamente disponibile in magazzino.
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso all'attore indicando la quantità massima acquistabile per quel prodotto e ripresenta la vista del carrello o della scheda prodotto.

- **Exit Condition**: Il carrello in sessione rimane invariato (o limitato alla disponibilità massima) e l'attore visualizza il messaggio di avviso.

Area 3: Lista Desideri, Checkout e Storico Ordini Utente

Descrizione del Diagramma dei Casi d'Uso – Area 3:

L'area comprende Gestione lista desideri, Checkout e conferma ordine e Consultazione storico e dettaglio propri ordini, tutti eseguiti esclusivamente dall'Utente registrato. Checkout e conferma ordine è esteso (<<extend>>) dal caso d'uso Annulla checkout.


Area 3: Lista Desideri, Checkout e Storico Ordini Utente
Utente registrato
UC 8: Gestione lista desideri
UC 9: Checkout e conferma ordine
«extend»
UC 9.1: Annulla checkout
UC 10: Consultazione storico e dettaglio propri ordini

UC 8: Gestione lista desideri

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato è autenticato nel sistema e si trova nella pagina di dettaglio di un prodotto oppure in una qualsiasi pagina provvista di collegamento alla propria area riservata.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Utente registrato accede alla sezione "Lista Desideri" della propria area riservata per visualizzare l'elenco dei prodotti salvati, oppure interagisce con il comando dedicato ("Aggiungi alla lista desideri" tramite icona a forma di cuore o "Rimuovi") associato a uno specifico prodotto.
2. Nel caso di visualizzazione, il sistema recupera e mostra a schermo tutti i prodotti attualmente presenti nella lista dei desideri dell'utente; nel caso di aggiunta o rimozione, il sistema registra l'inserimento o la cancellazione del prodotto nella lista dei desideri personale dell'utente.
3. Il sistema aggiorna istantaneamente l'interfaccia utente e la vista della sezione "Lista Desideri" nell'area riservata.

- **Exit Condition**: L'Utente registrato visualizza la propria lista dei desideri aggiornata e le eventuali modifiche (aggiunta o rimozione di un prodotto) sono memorizzate nel sistema.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**: Nessuno.

UC 9: Checkout e conferma ordine

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato è già autenticato nel sistema, ha almeno un prodotto all'interno del proprio carrello e si trova nella pagina del carrello.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Utente registrato avvia la procedura di acquisto selezionando il comando per procedere al checkout.

2. Il sistema mostra la pagina di checkout proponendo gli eventuali dati di spedizione predefiniti associati al profilo dell'utente.
3. L'Utente registrato compila o conferma i dati di spedizione obbligatori (nazione, indirizzo, città e CAP) e seleziona il metodo di pagamento preferito.
4. L'Utente registrato conferma l'ordine simulando l'esecuzione del pagamento.
5. Il sistema valida i dati di spedizione e di pagamento inseriti e verifica che tutti i prodotti presenti nel carrello siano ancora attivi e disponibili in magazzino nelle quantità richieste.
6. Il sistema registra il nuovo ordine con stato iniziale "In lavorazione", memorizza ciascun articolo acquistato con la relativa quantità e il prezzo storico di acquisto, decrementa la quantità disponibile dei prodotti a catalogo e svuota il carrello in sessione.
7. Il sistema mostra all'Utente registrato un pop-up di conferma dell'ordine, esponendo il riepilogo dell'acquisto e il numero identificativo dell'ordine.

- **Exit Condition**: L'ordine è memorizzato nel sistema nello stato "In lavorazione", le disponibilità dei prodotti a catalogo sono aggiornate, il carrello in sessione è vuoto e l'Utente registrato visualizza il pop-up di conferma dell'ordine.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
    - **Annullamento**: Se al passo **3** o prima della conferma al passo **4** l'Utente registrato sceglie di interrompere la procedura e tornare al carrello, viene eseguito il caso d'uso **UC 9.1: Annulla checkout**.
    - **Dati di spedizione o pagamento non validi**: Se al passo **5** il sistema rileva che i dati di spedizione (nazione, indirizzo, città, CAP) o il metodo di pagamento sono mancanti o hanno un formato non valido, il sistema interrompe la conferma dell'ordine, mostra un messaggio di errore specifico che indica i campi da correggere e ripresenta la pagina di checkout.
    - **Prodotto non più disponibile al checkout**: Se al passo **5** il sistema rileva che uno o più prodotti nel carrello sono esauriti, non dispongono più della quantità richiesta in magazzino o non sono più attivi a catalogo, il sistema annulla la creazione dell'ordine, mostra un messaggio di errore segnalando gli articoli non disponibili e reindirizza l'Utente registrato alla pagina del carrello aggiornata.

UC 9.1: Annulla checkout

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato si trova nella pagina di checkout e prima della conferma dell'ordine al passo **4** di **UC 9: Checkout e conferma ordine** seleziona il comando per annullare l'operazione.
- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema interrompe la procedura di checkout scartando i dati di spedizione o pagamento eventualmente inseriti nel modulo senza generare alcun ordine.
2. Il sistema mantiene inalterato il contenuto del carrello nella sessione corrente e reindirizza l'Utente registrato alla pagina del carrello.

- **Exit Condition**: Nessun ordine viene creato nel sistema, il carrello in sessione rimane invariato e l'Utente registrato si trova nuovamente nella pagina del carrello.

UC 10: Consultazione storico e dettaglio propri ordini

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato è autenticato nel sistema.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Utente registrato accede alla propria area personale e seleziona la sezione "I miei ordini".
2. Il sistema recupera tutti gli ordini effettuati dall'utente autenticato e ne mostra a schermo l'elenco ordinato per data, indicando per ciascuno il numero identificativo, la data, lo stato di avanzamento ("In lavorazione", "Spedito" o "Consegnato") e l'importo totale.
3. L'Utente registrato seleziona uno specifico ordine dall'elenco per consultarne i dettagli.
4. Il sistema mostra la vista di dettaglio dell'ordine selezionato contenente i prodotti acquistati, le relative quantità, il prezzo storico di acquisto di ciascun articolo, i dati di spedizione e lo stato attuale; per i prodotti appartenenti a ordini nello stato "Consegnato" non ancora recensiti dall'utente, il sistema espone inoltre il pulsante "Scrivi una recensione".

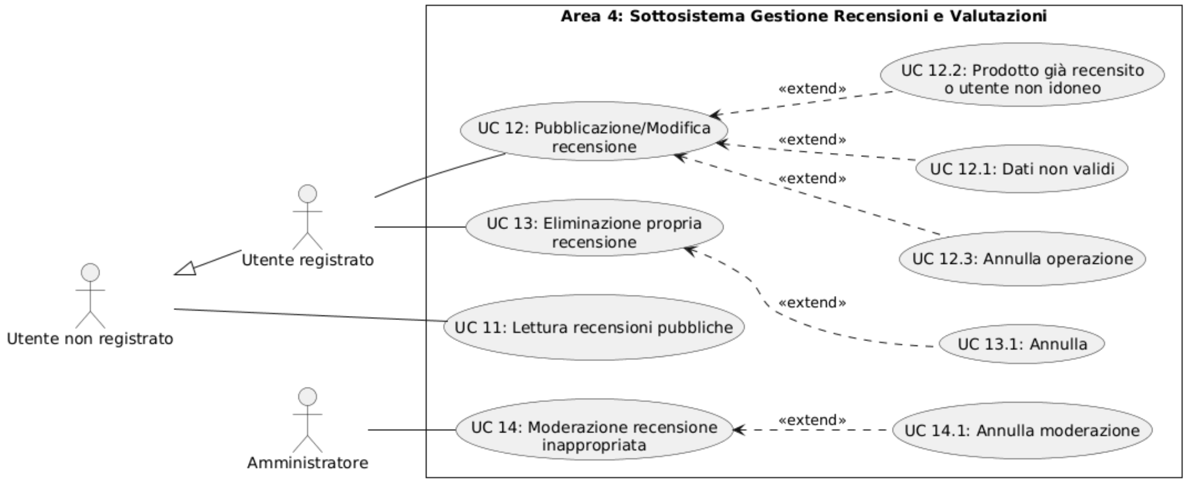
- **Exit Condition**: L'Utente registrato visualizza lo storico dei propri ordini e il dettaglio completo dell'ordine selezionato.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**: Nessuno (non è previsto l'annullamento dell'ordine).

Area 4: Sottosistema Gestione Recensioni e Valutazioni (Sottosistema Approfondito)

Descrizione del Diagramma dei Casi d'Uso – Area 4:

L'area comprende Lettura recensioni pubbliche, Pubblicazione/Modifica recensione, Eliminazione propria recensione e Moderazione recensione inappropriata. Lettura recensioni pubbliche è eseguita dall'Utente non registrato (da cui eredita per generalizzazione l'Utente registrato), mentre l'Utente registrato esegue Pubblicazione/Modifica recensione (estesa tramite <<extend>> da Dati non validi, Prodotto già recensito o utente non idoneo e Annulla operazione) ed Eliminazione propria recensione (estesa tramite <<extend>> da Annulla). L'Amministratore esegue

Moderazione recensione inappropriata, estesa (<<extend>>) da Annulla moderazione.


Area 4: Sottosistema Gestione Recensioni e Valutazioni
Utente registrato
Utente non registrato
Amministratore
UC 12: Pubblicazione/Modifica recensione
UC 13: Eliminazione propria recensione
UC 11: Lettura recensioni pubbliche
UC 14: Moderazione recensione inappropriata
UC 12.2: Prodotto già recensito o utente non idoneo
UC 12.1: Dati non validi
UC 12.3: Annulla operazione
UC 13.1: Annulla
UC 14.1: Annulla moderazione
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»

UC 11: Lettura recensioni pubbliche

- **Attore**: Utente non registrato (e per ereditarietà Utente registrato)
- **Entry Condition**: L'attore si trova sulla pagina di dettaglio di uno specifico prodotto del catalogo pubblico.
- **Flusso di eventi**:

1. L'attore scorre la pagina di dettaglio del prodotto fino alla sezione inferiore dedicata alle recensioni e valutazioni della community.
2. Il sistema recupera tutte le recensioni pubbliche associate a quel prodotto.
3. Il sistema mostra a schermo l'elenco delle recensioni verificate, esponendo per ciascuna il nome e l'iniziale del cognome dell'autore (es. "Mario R."), la valutazione espressa in stelle (da 1 a 5), il commento testuale e la data di pubblicazione.

- **Exit Condition**: L'attore visualizza l'elenco delle recensioni pubbliche associate al prodotto selezionato.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
  - **Nessuna recensione presente**: Se al passo **2** il sistema rileva che per il prodotto selezionato non è ancora stata pubblicata alcuna recensione, il sistema mostra nella sezione dedicata il messaggio informativo "Ancora nessuna recensione per questo prodotto".

UC 12: Pubblicazione/Modifica recensione

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato è autenticato e sta visualizzando nella sezione "I miei ordini" un prodotto appartenente a un ordine in stato "Consegnato" (nel caso di nuova pubblicazione), oppure sta visualizzando una

propria recensione già pubblicata nella scheda di dettaglio del prodotto (nel caso di modifica).

- **Flusso di eventi**:

1. L'Utente registrato avvia l'operazione selezionando il comando "Scrivi una recensione" posto accanto al prodotto consegnato (ramo di pubblicazione, quando la recensione è assente) oppure selezionando il comando "Modifica recensione" accanto alla propria recensione già presente (ramo di modifica, quando la recensione è esistente).
2. Il sistema verifica l'idoneità dell'operazione: nel ramo di pubblicazione controlla che l'utente abbia almeno un ordine nello stato "Consegnato" contenente quel prodotto e che non abbia già pubblicato una recensione attiva per quello stesso prodotto (vincolo di una sola recensione per singolo prodotto); nel ramo di modifica controlla che l'utente autenticato sia l'effettivo autore della recensione esistente (qualora il controllo fallisca, viene eseguito il caso d'uso **UC 12.2: Prodotto già recensito o utente non idoneo**).
3. Il sistema mostra il modulo web della recensione, presentandolo vuoto nel caso di nuova pubblicazione oppure precompilato con il voto e il commento attuali nel caso di modifica.
4. L'Utente registrato seleziona (in caso di nuova pubblicazione) o aggiorna (in caso di modifica) la valutazione da 1 a 5 stelle tramite l'interfaccia interattiva.
5. L'Utente registrato redige (in caso di nuova pubblicazione) o aggiorna (in caso di modifica) il commento testuale nel campo di testo dedicato.
6. L'Utente registrato conferma l'operazione cliccando sul pulsante di pubblicazione o di salvataggio delle modifiche.
7. Il sistema valida i dati immessi verificando la presenza di un punteggio valido da 1 a 5 stelle e di un commento testuale non vuoto (in caso di validazione fallita viene eseguito il caso d'uso **UC 12.1: Dati non validi**), quindi registra la nuova recensione (nel ramo di pubblicazione) oppure aggiorna la recensione esistente (nel ramo di modifica).
8. Il sistema reindirizza l'Utente registrato alla scheda di dettaglio del prodotto, rendendo la recensione immediatamente visibile.

- **Exit Condition**: La nuova recensione o la versione modificata della recensione esistente è memorizzata nel sistema ed è pubblicamente visibile in fondo alla pagina di dettaglio del prodotto.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
    - **Utente non idoneo o prodotto già recensito**: Se al passo **2** il sistema rileva che, in fase di pubblicazione, l'utente non possiede alcun ordine nello stato "Consegnato" per quel prodotto o ha già pubblicato una recensione attiva per lo stesso prodotto, oppure che, in fase di modifica, l'utente non è l'autore della recensione, viene eseguito il caso d'uso **UC 12.2: Prodotto già recensito o utente non idoneo**.

    - **Annullamento**: Se prima della conferma al passo **6** l'Utente registrato sceglie di annullare l'operazione di pubblicazione o di modifica, viene eseguito il caso d'uso **UC 12.3: Annulla operazione**.
    - **Dati non validi**: Se al passo **7** il sistema rileva che il voto in stelle è mancante o che il commento testuale è vuoto o non valido, viene eseguito il caso d'uso **UC 12.1: Dati non validi**.

UC 12.1: Dati non validi

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato ha confermato l'invio del modulo di pubblicazione o modifica della recensione, ma al passo **7** di **UC 12: Pubblicazione/Modifica recensione** la validazione dei dati è fallita.
- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema interrompe il salvataggio e mostra a schermo un messaggio di errore specifico che segnala i campi mancanti o non validi (es. mancata selezione delle stelle o commento testuale vuoto).
2. Il sistema ripresenta all'Utente registrato il modulo di inserimento o modifica della recensione consentendo la correzione dei dati.

- **Exit Condition**: Nessuna recensione viene creata o modificata nel sistema e l'Utente registrato si trova nuovamente sul modulo della recensione.

UC 12.2: Prodotto già recensito o utente non idoneo

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato ha richiesto la pubblicazione o la modifica di una recensione, ma al passo **2** di **UC 12: Pubblicazione/Modifica recensione** il sistema ha rilevato il mancato rispetto dei requisiti di idoneità.
- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema blocca l'accesso al modulo di recensione o il salvataggio dell'operazione.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico (indicando che il prodotto non risulta consegnato all'utente, che è già presente una recensione dell'utente per quel prodotto, oppure che non si dispone dei permessi di modifica) e reindirizza l'Utente registrato alla pagina precedente.

- **Exit Condition**: L'operazione viene negata, nessuna modifica viene apportata alle recensioni nel sistema e l'Utente registrato torna alla pagina di provenienza.

UC 12.3: Annulla operazione

- **Attore**: Utente registrato

- **Entry Condition**: L'Utente registrato si trova sul modulo di pubblicazione o di modifica della recensione e prima della conferma al passo **6** di **UC 12: Pubblicazione/Modifica recensione** seleziona il comando per annullare l'operazione.
- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema scarta il voto in stelle e il commento testuale eventualmente inseriti o modificati nel modulo senza effettuare alcun salvataggio.
2. Il sistema reindirizza l'Utente registrato alla schermata di provenienza (la sezione "I miei ordini" se stava pubblicando una recensione, oppure la scheda di dettaglio del prodotto se stava modificando una recensione).

- **Exit Condition**: Nessuna nuova recensione o modifica viene salvata nel sistema e l'Utente registrato si trova nuovamente nella schermata di provenienza.

UC 13: Eliminazione propria recensione

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato è autenticato, ha precedentemente pubblicato una recensione per un prodotto e la sta visualizzando nella scheda di dettaglio del prodotto.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Utente registrato seleziona il comando "Elimina recensione" posto accanto alla propria recensione.
2. Il sistema chiede all'Utente registrato di confermare la volontà di eliminare definitivamente la recensione.
3. L'Utente registrato conferma l'eliminazione.
4. Il sistema verifica che l'utente autenticato sia l'effettivo autore della recensione, rimuove definitivamente la recensione dal sistema e aggiorna la pagina.

- **Exit Condition**: La recensione dell'utente è eliminata definitivamente dal sistema e non è più visibile nella pagina di dettaglio del prodotto.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
    - **Annullamento**: Se al passo **3** l'Utente registrato sceglie di non confermare l'eliminazione, viene eseguito il caso d'uso **UC 13.1: Annulla**.

UC 13.1: Annulla

- **Attore**: Utente registrato
- **Entry Condition**: L'Utente registrato ha avviato l'eliminazione della propria recensione e al passo **3** di **UC 13: Eliminazione propria recensione** rifiuta la richiesta di conferma annullando l'operazione.
- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema interrompe la procedura di rimozione mantenendo intatta la recensione dell'utente.

2. Il sistema chiude la richiesta di conferma e riporta l'Utente registrato alla visualizzazione della propria recensione.

- **Exit Condition**: La recensione non viene eliminata dal sistema e rimane pubblicamente visibile nella pagina di dettaglio del prodotto.

UC 14: Moderazione recensione inappropriata

- **Attore**: Amministratore
- **Entry Condition**: L'Amministratore è autenticato con le proprie credenziali dedicate e si trova nella dashboard di amministrazione.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Amministratore accede al pannello di moderazione del "Sottosistema Gestione Recensioni e Valutazioni".
2. Il sistema recupera e mostra a schermo l'elenco delle recensioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma.
3. L'Amministratore individua una recensione contenente linguaggio offensivo o non conforme alle linee guida della piattaforma e seleziona il comando di moderazione ed eliminazione posto accanto al commento.
4. Il sistema chiede all'Amministratore di confermare la rimozione definitiva della recensione.
5. L'Amministratore conferma l'operazione.
6. Il sistema elimina definitivamente la recensione dal sistema e aggiorna l'elenco mostrato nel pannello di moderazione.

- **Exit Condition**: La recensione inappropriata è rimossa definitivamente dal sistema e non viene più visualizzata nella pagina pubblica di dettaglio del prodotto.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
    - **Annullamento**: Se al passo **5** l'Amministratore sceglie di annullare la richiesta di conferma, viene eseguito il caso d'uso **UC 14.1: Annulla moderazione**.

UC 14.1: Annulla moderazione

- **Attore**: Amministratore
- **Entry Condition**: L'Amministratore ha selezionato l'eliminazione di una recensione dal pannello di moderazione e al passo **5** di **UC 14: Moderazione recensione inappropriata** sceglie di annullare l'operazione.
- **Flusso di eventi**:

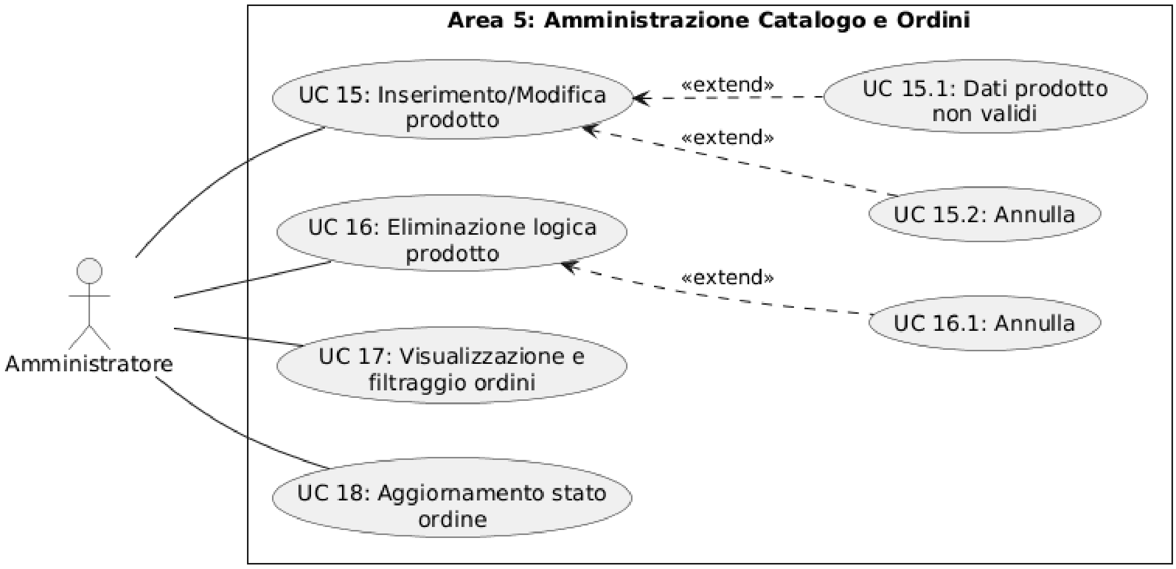
1. Il sistema interrompe l'operazione di rimozione lasciando inalterata la recensione selezionata.
2. Il sistema chiude la richiesta di conferma e ripresenta all'Amministratore l'elenco delle recensioni nel pannello di moderazione.

- **Exit Condition**: Nessuna recensione viene eliminata dal sistema e l'Amministratore si trova nuovamente nel pannello di moderazione.

Area 5: Amministrazione Catalogo e Ordini

Descrizione del Diagramma dei Casi d'Uso – Area 5:

L'area comprende Inserimento/Modifica prodotto, Eliminazione logica prodotto, Visualizzazione e filtraggio ordini e Aggiornamento stato ordine, tutti eseguiti dall'Amministratore. Inserimento/Modifica prodotto è esteso (<<extend>>) da Dati prodotto non validi e Annulla, mentre Eliminazione logica prodotto è esteso (<<extend>>) da Annulla.


Area 5: Amministrazione Catalogo e Ordini
UC 15: Inserimento/Modifica prodotto
«extend»
UC 15.1: Dati prodotto non validi
«extend»
UC 15.2: Annulla
UC 16: Eliminazione logica prodotto
«extend»
UC 16.1: Annulla
Amministratore
UC 17: Visualizzazione e filtraggio ordini
UC 18: Aggiornamento stato ordine

UC 15: Inserimento/Modifica prodotto

- **Attore**: Amministratore
- **Entry Condition**: L'Amministratore è autenticato e sta visualizzando la sezione "Gestione Catalogo" del pannello di amministrazione.
- **Flusso di eventi**:
- L'Amministratore avvia l'operazione selezionando la funzionalità di inserimento di un nuovo prodotto (ramo di inserimento) oppure selezionando un prodotto esistente a catalogo e cliccando sulla funzionalità di modifica (ramo di modifica).
- Il sistema mostra il modulo del prodotto, presentandolo vuoto nel caso di nuovo inserimento oppure precompilato con i dati attuali dell'articolo nel caso di modifica.

- L'Amministratore compila o modifica i campi del prodotto: nome, descrizione, categoria ("Console" o "Videogiochi"), piattaforma, prezzo, quantità disponibile, immagine, stato offerta ed eventuale prezzo scontato (quest'ultimo opzionale).
- L'Amministratore conferma l'operazione cliccando sul pulsante di salvataggio.
- Il sistema valida i dati immessi sia lato client sia lato server (in caso di validazione fallita viene eseguito il caso d'uso **UC 15.1: Dati prodotto non validi**), quindi salva il nuovo prodotto attivo nel catalogo (nel ramo di inserimento) oppure aggiorna i dati del prodotto esistente (nel ramo di modifica).
- Il sistema reindirizza l'Amministratore alla sezione "Gestione Catalogo", rendendo le variazioni immediatamente effettive nel catalogo pubblico per gli utenti finali.
- **Exit Condition**: Il nuovo prodotto o le modifiche apportate al prodotto esistente sono memorizzate nel sistema e risultano immediatamente visibili nel catalogo pubblico.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
    - **Annullamento**: Se prima della conferma al passo **4** l'Amministratore sceglie di annullare l'operazione di inserimento o di modifica, viene eseguito il caso d'uso **UC 15.2: Annulla**.
    - **Dati non validi**: Se al passo **5** il sistema rileva che i dati inseriti o modificati non superano i controlli di validazione (es. campi obbligatori mancanti, prezzo negativo o quantità negativa), viene eseguito il caso d'uso **UC 15.1: Dati prodotto non validi**.

UC 15.1: Dati prodotto non validi

- **Attore**: Amministratore
- **Entry Condition**: L'Amministratore ha confermato il salvataggio del modulo di inserimento o modifica del prodotto, ma al passo **5** di **UC 15: Inserimento/Modifica prodotto** la validazione dei dati è fallita.
- **Flusso di eventi**:

1. Il sistema interrompe il salvataggio e mostra a schermo un messaggio di errore specifico che segnala i campi mancanti o non validi (es. campi obbligatori vuoti, prezzo non valido o quantità negativa).
2. Il sistema ripresenta all'Amministratore il modulo di inserimento o modifica del prodotto consentendo la correzione dei dati.

- **Exit Condition**: Nessun nuovo prodotto o modifica viene salvata nel sistema e l'Amministratore si trova nuovamente sul modulo del prodotto.

UC 15.2: Annulla

- **Attore**: Amministratore

- **Entry Condition**: L'Amministratore si trova sul modulo di inserimento o modifica di un prodotto e prima della conferma al passo **4** di **UC 15: Inserimento/Modifica prodotto** seleziona il comando per annullare l'operazione.
- **Flusso di eventi**:
1. Il sistema scarta tutti i dati eventualmente inseriti o modificati nel modulo senza effettuare alcun salvataggio.
2. Il sistema reindirizza l'Amministratore alla sezione "Gestione Catalogo".
- **Exit Condition**: Nessuna variazione viene apportata al catalogo prodotti e l'Amministratore si trova nuovamente nella sezione "Gestione Catalogo".

UC 16: Eliminazione logica prodotto

- **Attore**: Amministratore
- **Entry Condition**: L'Amministratore è autenticato e sta visualizzando l'elenco dei prodotti nella sezione "Gestione Catalogo" del pannello di amministrazione.
- **Flusso di eventi**:
1. L'Amministratore seleziona il comando di eliminazione posto accanto a un prodotto attivo del catalogo.
2. Il sistema chiede all'Amministratore di confermare la volontà di procedere con l'eliminazione logica del prodotto.
3. L'Amministratore conferma l'operazione.
4. Il sistema esegue l'eliminazione logica del prodotto selezionato, rimuovendolo dal catalogo pubblico e non mostrandolo a nuovi acquisti ma preservandone i dati all'interno degli ordini storici effettuati in precedenza dai clienti.
5. Il sistema aggiorna l'elenco dei prodotti nella sezione "Gestione Catalogo".
- **Exit Condition**: Il prodotto è eliminato logicamente, non è più visibile né acquistabile nel catalogo pubblico di DSGames, ma rimane integro e consultabile nei dettagli degli ordini storici.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
    - **Annullamento**: Se al passo **3** l'Amministratore sceglie di non confermare l'eliminazione, viene eseguito il caso d'uso **UC 16.1: Annulla**.

UC 16.1: Annulla

- **Attore**: Amministratore
- **Entry Condition**: L'Amministratore ha selezionato il comando di eliminazione di un prodotto e al passo **3** di **UC 16: Eliminazione logica prodotto** rifiuta la richiesta di conferma annullando l'operazione.
- **Flusso di eventi**:
1. Il sistema interrompe la procedura di eliminazione logica mantenendo il prodotto attivo nel catalogo pubblico.

2. Il sistema chiude la richiesta di conferma e riporta l'Amministratore all'elenco dei prodotti nella sezione "Gestione Catalogo".

- **Exit Condition**: Il prodotto rimane attivo e visibile nel catalogo pubblico e l'Amministratore si trova nuovamente nella sezione "Gestione Catalogo".

UC 17: Visualizzazione e filtraggio ordini

- **Attore**: Amministratore
- **Entry Condition**: L'Amministratore è autenticato e si trova nella dashboard di amministrazione.
- **Flusso di eventi**:

1. L'Amministratore accede al modulo "Gestione Ordini".
2. Il sistema recupera e mostra a schermo l'elenco completo di tutti gli ordini effettuati dai clienti sulla piattaforma.
3. L'Amministratore imposta nel modulo di filtro un intervallo di date (dal / al) e/o l'identificativo di uno specifico cliente (ID cliente) e/o l'identificativo di uno specifico ordine (ID ordine) e avvia la ricerca (opzionale).
4. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando gli ordini che soddisfano i criteri di filtraggio selezionati.
5. L'Amministratore seleziona uno specifico ordine dall'elenco per ispezionarne il dettaglio.
6. Il sistema mostra la vista di dettaglio dell'ordine selezionato contenente i prodotti acquistati, le relative quantità, il prezzo storico di acquisto di ciascun articolo, i dati di spedizione e lo stato attuale dell'ordine.

- **Exit Condition**: L'Amministratore visualizza la lista (completa o filtrata) degli ordini dei clienti e il dettaglio dell'ordine selezionato.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**:
  - **Nessun ordine trovato**: Se al passo **4** nessun ordine soddisfa i filtri di data o ID cliente o ID ordine impostati dall'Amministratore, il sistema mostra un messaggio informativo indicando l'assenza di risultati e consente di reimpostare i filtri.

UC 18: Aggiornamento stato ordine

- **Attore**: Amministratore
- **Entry Condition**: L'Amministratore è autenticato e sta visualizzando all'interno del modulo "Gestione Ordini" un ordine nello stato "In lavorazione" o "Spedito" (non ancora "Consegnato").
- **Flusso di eventi**:

1. L'Amministratore seleziona dal menù a tendina associato all'ordine il nuovo stato di avanzamento nella sequenza prevista dalla piattaforma ("In lavorazione" → "Spedito" → "Consegnato"), simulando l'avanzamento del

servizio di spedizione; il menu a tendina propone soltanto lo stato immediatamente successivo a quello corrente (da "In lavorazione" solo "Spedito", da "Spedito" solo "Consegnato").
2. L'Amministratore conferma l'aggiornamento dello stato.
3. Il sistema registra il nuovo stato dell'ordine e aggiorna la schermata del modulo "Gestione Ordini".

- **Exit Condition**: Lo stato dell'ordine è aggiornato nel sistema ed è immediatamente visibile al cliente nella sezione "I miei ordini" della propria area personale; qualora il nuovo stato sia "Consegnato", il cliente risulta abilitato a pubblicare una recensione per i prodotti inclusi nell'ordine.
- **Flussi alternativi / Eccezioni**: Nessuno (un ordine nello stato "Consegnato" non è più modificabile e non è previsto l'annullamento dell'ordine da parte dell'Amministratore).

3.4.3 Modello degli Oggetti (Object model)

Il Modello degli Oggetti descrive la struttura statica del sistema DSGames dal punto di vista del dominio applicativo, identificando le classi di analisi secondo la tassonomia BCE (Boundary, Control, Entity):

- Gli oggetti **<<Entity>>** rappresentano le informazioni persistenti del dominio applicativo tracciate dal sistema e non presentano alcun suffisso nel nome.
- Gli oggetti **<<Boundary>>** rappresentano le interfacce di interazione tra gli attori e il sistema (allineate ai mockup della sezione 3.4.5) e sono identificati dal suffisso _Boundary.
- Gli oggetti **<<Control>>** rappresentano i compiti di controllo che coordinano la realizzazione dei singoli casi d'uso (con rapporto 1:1 rispetto ai casi d'uso principali della sezione 3.4.2) e sono identificati dal suffisso _Control.

3.4.3.1 Dizionario dei Dati (Data dictionary)

Classi <<Entity>> (Dominio Applicativo)

Le operazioni contrassegnate (static) sono operazioni di classe e nei diagrammi vanno sottolineate.

- **Utente** (<<Entity>>, classe astratta): Rappresenta un generico soggetto registrato dotato di credenziali di accesso sulla piattaforma; generalizza le classi UtenteRegistrato e Amministratore.
    Attributi: *id: Integer, email: String, password: String.*
    Operazioni: *verificaCredenziali(email, password): Boolean (static), getEmail(): String.*

- **UtenteRegistrato** (<<Entity>>, specializza Utente): Rappresenta un cliente registrato sulla piattaforma che può gestire il proprio profilo, la lista dei desideri, effettuare ordini e pubblicare, modificare o eliminare recensioni verificate sui prodotti consegnati.
  Attributi: *nome: String, cognome: String, telefono: String, nazione: String, indirizzo: String, citta: String, cap: String.*
  Operazioni: *creaAccount(datiUtente): UtenteRegistrato (static), getDatiProfilo(), aggiornaProfilo(datiProfilo).*

- **Amministratore** (<<Entity>>, specializza Utente): Rappresenta un utente dotato di privilegi amministrativi abilitato alla gestione del catalogo, al monitoraggio e avanzamento sequenziale dello stato degli ordini e alla moderazione delle recensioni.
  Attributi: *ruolo: String.*
  Operazioni: *verificaPrivilegiAdmin(): Boolean.*

- **Prodotto** (<<Entity>>): Rappresenta un articolo del catalogo (console o videogioco) venduto sulla piattaforma. Può essere soggetto a eliminazione logica per essere rimosso dal catalogo pubblico restando visibile negli ordini storici; l'operazione verificaDisponibilita restituisce false anche se il prodotto è eliminato logicamente.
  Attributi: *id: Integer, nome: String, descrizione: String, categoria: String, piattaforma: String, prezzoListino: Double, quantitaDisponibile: Integer, immagine: String, inOfferta: Boolean, prezzoScontato: Double, eliminatoLogicamente: Boolean.*
  Operazioni: *cercaProdottiAttivi(nome, categoria, piattaforma, inOfferta) (static), getDettagliProdotto(idProdotto) (static), verificaDisponibilita(idProdotto, quantita): Boolean (static), decrementaQuantita(idProdotto, quantita) (static), salvaProdotto(datiProdotto) (static), impostaEliminatoLogicamente(idProdotto) (static).*

- **Carrello** (<<Entity>>): Rappresenta la struttura mantenuta nella sessione corrente che aggrega i prodotti selezionati dall'utente prima del checkout.
  Attributi: *totaleParziale: Double.*
  Operazioni: *aggiungiArticolo(prodotto, quantita), aggiornaQuantitaArticolo(prodotto, quantita), rimuoviArticolo(prodotto), getVociCarrello(), svuotaCarrello().*

- **VoceCarrello** (<<Entity>>): Rappresenta una singola riga del carrello associata a uno specifico prodotto con la quantità desiderata.
  Attributi: *quantita: Integer, subtotale: Double.*

Operazioni: *getQuantita(): Integer, setQuantita(quantita), getProdotto(): Prodotto.*

- **ListaDesideri** (<<Entity>>): Rappresenta la raccolta personale dei prodotti salvati da un UtenteRegistrato per acquisti futuri.
  Attributi: *dataAggiornamento: Date.*
  Operazioni: *aggiungiProdotto(idUtente, idProdotto) (static), rimuoviProdotto(idUtente, idProdotto) (static), getProdottiSalvati(idUtente) (static).*

- **Ordine** (<<Entity>>): Rappresenta un ordine d'acquisto confermato da un UtenteRegistrato al termine del checkout, composto da una o più voci d'ordine e caratterizzato da uno stato che avanza sequenzialmente lungo i valori "In lavorazione", "Spedito" e "Consegnato".
  Attributi: *id: Integer, dataCreazione: Date, stato: String, importoTotale: Double, nazioneSpedizione: String, indirizzoSpedizione: String, cittaSpedizione: String, capSpedizione: String, metodoPagamento: String.*
  Operazioni: *creaOrdine(idUtente, vociCarrello, datiSpedizione, metodoPagamento): Ordine (static), getOrdiniPerUtente(idUtente) (static), getDettaglioOrdine(idOrdine) (static), getOrdiniFiltrati(dataInizio, dataFine, idCliente, idOrdine) (static), avanzaStato(idOrdine, nuovoStato) (static), verificaProdottoConsegnato(idUtente, idProdotto): Boolean (static).*

- **VoceOrdine** (<<Entity>>): Rappresenta il singolo articolo acquistato all'interno di un Ordine, conservando la quantità acquistata e il prezzo storico di acquisto.
  Attributi: *quantita: Integer, prezzoStoricoAcquisto: Double.*
  Operazioni: *getDettagliVoce(), getProdotto(): Prodotto, getPrezzoStoricoAcquisto(): Double.*

- **Recensione** (<<Entity>>): Rappresenta la recensione verificata pubblicata da un UtenteRegistrato per un Prodotto appartenente a un Ordine nello stato "Consegnato" (massimo una recensione attiva per singolo prodotto per utente). L'attributo derivato /autoreFormattato è calcolato dal nome e dall'iniziale del cognome dell'UtenteRegistrato associato.
  Attributi: *id: Integer, valutazione: Integer, commento: String, dataPubblicazione: Date, /autoreFormattato: String.*
  Operazioni: *getRecensioniPerProdotto(idProdotto) (static), getTutteLeRecensioni() (static), verificaRecensioneAttiva(idUtente, idProdotto): Boolean (static), verificaAutore(idUtente, idRecensione): Boolean (static), creaRecensione(idUtente, idProdotto, valutazione,*

commento): Recensione (static), aggiornaRecensione(idRecensione, valutazione, commento) (static), eliminaRecensione(idRecensione) (static).

Classi <<Boundary>> (Interfacce Utente)

- **Catalogo_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-01): Interfaccia della homepage e del catalogo pubblico per la ricerca, il filtraggio dei prodotti (offerte incluse) e il comando di logout.
  Operazioni: *inserisciFiltriRicerca(nome, categoria, piattaforma, inOfferta), mostraRisultatiCatalogo(listaProdotti), mostraMessaggioNessunRisultato(), selezionaLogout().*

- **Autenticazione_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-02): Interfaccia contenente i moduli di login e registrazione dell'utente.
  Operazioni: *compilaFormRegistrazione(datiUtente), compilaFormLogin(email, password), mostraErroreAutenticazione(messaggio), mostraFormLoginRegistrazione().*

- **DettaglioProdotto_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-03): Interfaccia della scheda di dettaglio del prodotto che espone le specifiche tecniche, la sezione inferiore delle recensioni pubbliche della community e i comandi per modificare o eliminare la propria recensione pubblicata.
  Operazioni: *selezionaProdotto(idProdotto), mostraDettaglioProdotto(prodotto), scorriSezioneRecensioni(idProdotto), mostraRecensioniPubbliche(listaRecensioni), mostraMessaggioNessunaRecensione(), selezionaModificaRecensione(idRecensione), selezionaEliminaRecensione(idRecensione), richiediConfermaEliminazione(), confermaEliminazione(idRecensione), annullaEliminazione().*

- **Carrello_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-04): Interfaccia di visualizzazione e gestione del carrello in sessione e di avvio del checkout.
  Operazioni: *selezionaOperazioneCarrello(idProdotto, quantita, azione), mostraCarrelloAggiornato(carrello), mostraAvvisoQuantitaNonDisponibile(quantitaMassima), procediAlCheckout().*

- **Checkout_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-05): Interfaccia per l'inserimento o la conferma dei dati di spedizione, la selezione del metodo di pagamento simulato e la visualizzazione del pop-up di conferma dell'ordine.
  Operazioni: *mostraModuloCheckout(datiSpedizionePredefiniti), confermaOrdine(datiSpedizione, metodoPagamento), annullaCheckout(), mostraPopupConfermaOrdine(ordine), mostraErroreCheckout(messaggio).*

- **AreaRiservata_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-06): Interfaccia dell'area riservata dell'utente registrato dedicata alla modifica del profilo personale e alla consultazione/gestione della lista dei desideri.
  Operazioni: *selezionaModificaProfilo(), mostraModuloProfilo(datiProfilo), salvaModificheProfilo(datiProfilo), annullaModificaProfilo(), selezionaOperazioneListaDesideri(idProdotto, azione), mostraListaDesideri(listaProdotti).*

- **StoricoOrdini_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-07): Interfaccia della sezione "I miei ordini" che mostra lo storico e il dettaglio degli ordini dell'utente registrato ed espone il pulsante "Scrivi una recensione" accanto ai prodotti appartenenti a ordini nello stato "Consegnato".
  Operazioni: *selezionaSezioneMieiOrdini(), mostraElencoOrdini(listaOrdini), selezionaDettaglioOrdine(idOrdine), mostraDettaglioOrdine(ordine, vociOrdine), selezionaScriviRecensione(idProdotto).*

- **ModuloRecensione_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-08): Interfaccia del modulo web interattivo per l'inserimento del voto (da 1 a 5 stelle) e del commento testuale in fase di pubblicazione o modifica di una recensione.
  Operazioni: *mostraModuloRecensione(datiRecensione), inviaDatiRecensione(idProdotto, valutazione, commento), annullaOperazioneRecensione(), mostraErroreValidazioneRecensione(messaggio), mostraErroreIdoneitaRecensione(messaggio).*

- **GestioneCatalogoAdmin_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-09): Interfaccia della dashboard amministrativa per l'inserimento, la modifica e l'eliminazione logica dei prodotti a catalogo.
  Operazioni: *selezionaInserimentoModificaProdotto(idProdotto), mostraModuloProdotto(prodotto), salvaProdotto(datiProdotto), annullaOperazioneProdotto(), mostraErroreValidazioneProdotto(messaggio), selezionaEliminazioneLogica(idProdotto), richiediConfermaEliminazioneLogica(),*

confermaEliminazioneLogica(idProdotto), annullaEliminazioneLogica(), mostraCatalogoAdminAggiornato(listaProdotti).

- **GestioneOrdiniModerazioneAdmin_Boundary** (<<Boundary>>, rif. MC-10): Interfaccia della dashboard amministrativa per la visualizzazione, il filtraggio e l'aggiornamento sequenziale dello stato degli ordini e per il pannello di moderazione ed eliminazione definitiva delle recensioni inappropriate.
  Operazioni: *accediGestioneOrdini(), applicaFiltriOrdini(dataInizio, dataFine, idCliente, idOrdine), mostraElencoOrdiniAdmin(listaOrdini), selezionaOrdineAdmin(idOrdine), mostraDettaglioOrdineAdmin(ordine), confermaAggiornamentoStato(idOrdine, nuovoStato), accediPannelloModerazione(), mostraElencoRecensioniModerazione(listaRecensioni), selezionaModeraRecensione(idRecensione), richiediConfermaModerazione(), confermaModerazione(idRecensione), annullaModerazione().*

Classi <<Control>> (Logica di Coordinamento dei Casi d'Uso)

- **Registrazione_Control** (<<Control>>, rif. UC 1, UC 1.1): Coordina la validazione dei dati di registrazione e la creazione del nuovo account UtenteRegistrato.
  Operazioni: *gestisciRegistrazione(datiUtente), validaDatiRegistrazione(datiUtente): Boolean.*

- **Login_Control** (<<Control>>, rif. UC 2, UC 2.1): Coordina l'autenticazione di UtenteRegistrato e Amministratore verificando le credenziali inserite.
  Operazioni: *gestisciLogin(email, password).*

- **Logout_Control** (<<Control>>, rif. UC 3): Coordina la chiusura e l'invalidazione della sessione autenticata corrente.
  Operazioni: *gestisciLogout().*

- **ModificaProfilo_Control** (<<Control>>, rif. UC 4, UC 4.1): Coordina il caricamento, la validazione e il salvataggio delle modifiche al profilo personale dell'UtenteRegistrato.
  Operazioni: *caricaDatiProfilo(idUtente), salvaProfilo(idUtente, datiProfilo), annullaModifica().*

- **RicercaCatalogo_Control** (<<Control>>, rif. UC 5, UC 5.1): Coordina la ricerca testuale e il filtraggio dei prodotti attivi nel catalogo pubblico, inclusi i prodotti in offerta.

Operazioni: *cercaFiltraProdotti(nome, categoria, piattaforma, inOfferta).*

- **VisualizzaDettaglioProdotto_Control** (<<Control>>, rif. UC 6): Coordina il recupero delle informazioni descrittive e di disponibilità di uno specifico Prodotto.
  Operazioni: *recuperaDettaglioProdotto(idProdotto).*

- **GestioneCarrello_Control** (<<Control>>, rif. UC 7, UC 7.1): Coordina l'aggiunta, la modifica della quantità (previa verifica della giacenza in magazzino) e la rimozione di articoli nel Carrello.
  Operazioni: *aggiornaCarrello(idProdotto, quantita, azione).*

- **GestioneListaDesideri_Control** (<<Control>>, rif. UC 8): Coordina la visualizzazione, l'aggiunta e la rimozione dei prodotti nella ListaDesideri dell'UtenteRegistrato.
  Operazioni: *gestisciListaDesideri(idUtente, idProdotto, azione).*

- **Checkout_Control** (<<Control>>, rif. UC 9, UC 9.1): Coordina la procedura di checkout, validando i dati di spedizione e pagamento, verificando la disponibilità residua dei prodotti, creando il nuovo Ordine nello stato "In lavorazione", decrementando le scorte e svuotando il Carrello.
  Operazioni: *avviaCheckout(idUtente), validaDatiCheckout(datiSpedizione, metodoPagamento): Boolean, processaCheckout(idUtente, datiSpedizione, metodoPagamento), annullaProceduraCheckout().*

- **ConsultazioneOrdini_Control** (<<Control>>, rif. UC 10): Coordina il recupero dello storico degli ordini dell'UtenteRegistrato e l'ispezione del dettaglio di ciascun Ordine.
  Operazioni: *recuperaStoricoOrdini(idUtente), recuperaDettaglioOrdine(idUtente, idOrdine).*

- **LetturaRecensioni_Control** (<<Control>>, rif. UC 11): Coordina il recupero e l'esposizione di tutte le recensioni pubbliche verificate associate a uno specifico Prodotto.
  Operazioni: *caricaRecensioniPubbliche(idProdotto).*

- **PubblicazioneModificaRecensione_Control** (<<Control>>, rif. UC 12, UC 12.1, UC 12.2, UC 12.3): Coordina la pubblicazione di una nuova recensione o la modifica di una recensione esistente, verificando lato server l'idoneità dell'utente (effettiva consegna del prodotto tramite Ordine nello stato "Consegnato" e assenza di una recensione attiva già pubblicata dallo stesso utente per quel prodotto, oppure titolarità della recensione in caso di modifica) e validando il voto da 1 a 5 stelle e il commento testuale.

  Operazioni: *avviaPubblicazioneModifica(idUtente, idProdotto, idRecensione), validaDatiRecensione(valutazione, commento): Boolean, salvaRecensione(idUtente, idProdotto, idRecensione, valutazione, commento), annullaOperazione().*

- **EliminazioneRecensione_Control** (<<Control>>, rif. UC 13, UC 13.1): Coordina la verifica dell'autore e la rimozione definitiva di una recensione su richiesta dell'UtenteRegistrato che l'ha pubblicata.

  Operazioni: *richiediEliminazioneRecensione(idRecensione), eseguiEliminazioneRecensione(idUtente, idRecensione), annullaEliminazione().*

- **ModerazioneRecensione_Control** (<<Control>>, rif. UC 14, UC 14.1): Coordina il recupero di tutte le recensioni pubblicate sulla piattaforma e l'eliminazione definitiva dal sistema delle recensioni inappropriate da parte dell'Amministratore.

  Operazioni: *caricaElencoRecensioni(), richiediModerazione(idRecensione), eseguiModerazioneRecensione(idRecensione), annullaModerazione().*

- **InserimentoModificaProdotto_Control** (<<Control>>, rif. UC 15, UC 15.1, UC 15.2): Coordina la validazione e il salvataggio di un nuovo prodotto o delle modifiche a un prodotto esistente da parte dell'Amministratore.

  Operazioni: *avviaInserimentoModificaProdotto(idProdotto), validaDatiProdotto(datiProdotto): Boolean, salvaDatiProdotto(datiProdotto), annullaOperazioneProdotto().*

- **EliminazioneLogicaProdotto_Control** (<<Control>>, rif. UC 16, UC 16.1): Coordina l'eliminazione logica di un Prodotto dal catalogo pubblico preservandolo negli ordini storici.

  Operazioni: *richiediEliminazioneLogica(idProdotto), eseguiEliminazioneLogica(idProdotto), annullaEliminazioneLogica().*

- **VisualizzazioneFiltraggioOrdini_Control** (<<Control>>, rif. UC 17): Coordina la consultazione e il filtraggio degli ordini dei clienti per intervallo di date, ID cliente e/o ID ordine da parte dell'Amministratore.

  Operazioni: *caricaOrdiniFiltrati(dataInizio, dataFine, idCliente, idOrdine), ispezionaDettaglioOrdine(idOrdine).*

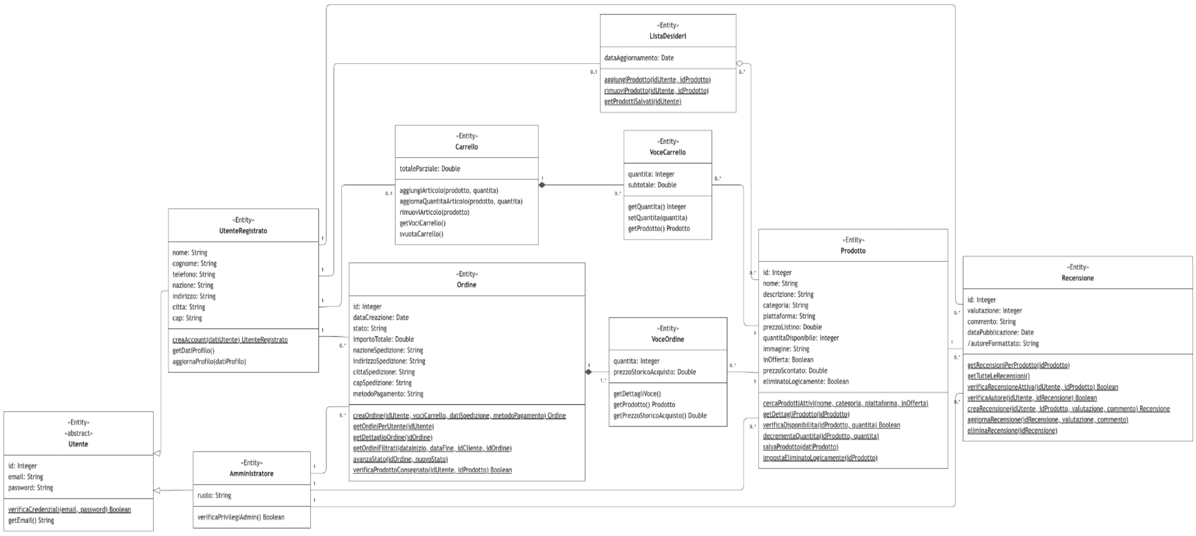
- **AggiornamentoStatoOrdine_Control** (<<Control>>, rif. UC 18): Coordina l'avanzamento sequenziale dello stato di un Ordine ("In lavorazione" → "Spedito" → "Consegnato") su azione dell'Amministratore.
  Operazioni: *aggiornaStatoOrdine(idOrdine, nuovoStato).*

3.4.3.2 Diagrammi delle Classi (Class diagrams)

- **Diagramma delle Classi di Dominio (<<Entity>>)**: illustra tutte le entità persistenti del dominio applicativo e le relative relazioni strutturali (generalizzazioni, composizioni, aggregazioni e associazioni con molteplicità).
- **Diagramma delle Classi — Sottosistema Gestione Recensioni e Valutazioni (Area 4)**: illustra gli oggetti partecipanti (<<Boundary>>, <<Control>>, <<Entity>>) e le loro associazioni per i casi d'uso del sottosistema approfondito (UC 11, UC 12, UC 13, UC 14).

1. Diagramma delle Classi di Dominio (<<Entity>>)

Descrizione del Diagramma delle Classi di Dominio:
La classe astratta **Utente** generalizza le sottoclassi **UtenteRegistrato** e **Amministratore**. Un **UtenteRegistrato** possiede al più una **ListaDesideri** (**UtenteRegistrato** 1 — 0..1 **ListaDesideri**), che aggrega 0..* istanze di **Prodotto**, e utilizza al più un **Carrello** (**UtenteRegistrato** 1 — 0..1 **Carrello**), composto da 0..* istanze di **VoceCarrello**, ciascuna associata a 1 **Prodotto**. Un **UtenteRegistrato** effettua 0..* istanze di **Ordine** (ciascun **Ordine** appartiene a 1 solo **UtenteRegistrato**). Ogni **Ordine** è composto da 1..* istanze di **VoceOrdine**, e ciascuna **VoceOrdine** fa riferimento a 1 **Prodotto** (conservandone il *prezzoStoricoAcquisto* anche in caso di eliminazione logica). Infine, un **UtenteRegistrato** (in qualità di acquirente verificato) può pubblicare 0..* istanze di **Recensione**, dove ciascuna **Recensione** è scritta da 1 **UtenteRegistrato** e riguarda 1 specifico **Prodotto** (che può raccogliere 0..* recensioni, con il vincolo di dominio di al massimo una recensione attiva per coppia **UtenteRegistrato–Prodotto**). L'**Amministratore** gestisce 0..* istanze di **Prodotto**, aggiorna lo stato di 0..* istanze di **Ordine** e modera 0..* istanze di **Recensione**.


«Entity»
ListaDesideri
dataAggiornamento: Date
aggiungiProdotto(idUtente, idProdotto)
rimuoviProdotto(idUtente, idProdotto)
getProdottiSalvati(idUtente)
«Entity»
Carrello
totaleParziale: Double
aggiungiArticolo(prodotto, quantita)
aggiornaQuantitaArticolo(prodotto, quantita)
rimuoviArticolo(prodotto)
getVociCarrello()
svuotaCarrello()
«Entity»
VoceCarrello
quantita: Integer
subtotale: Double
getQuantita() Integer
setQuantita(quantita)
getProdotto() Prodotto
«Entity»
UtenteRegistrato
nome: String
cognome: String
telefono: String
nazione: String
indirizzo: String
citta: String
cap: String
creaAccount(datiUtente) UtenteRegistrato
getDatiProfilo()
aggiornaProfilo(datiProfilo)
«Entity»
Ordine
id: Integer
dataCreazione: Date
stato: String
importoTotale: Double
nazioneSpedizione: String
indirizzoSpedizione: String
cittaSpedizione: String
capSpedizione: String
metodoPagamento: String
creaOrdine(idUtente, vociCarrello, datiSpedizione, metodoPagamento) Ordine
getOrdiniPerUtente(idUtente)
getDettaglioOrdine(idOrdine)
getOrdiniFiltrati(dataInizio, dataFine, idCliente, idOrdine)
avanzaStato(idOrdine, nuovoStato)
verificaProdottoConsegnato(idUtente, idProdotto) Boolean
«Entity»
VoceOrdine
quantita: Integer
prezzoStoricoAcquisto: Double
getDettagliVoce()
getProdotto() Prodotto
getPrezzoStoricoAcquisto() Double
«Entity»
Prodotto
id: Integer
nome: String
descrizione: String
categoria: String
piattaforma: String
prezzoListino: Double
quantitaDisponibile: Integer
immagine: String
inOfferta: Boolean
prezzoScontato: Double
eliminatoLogicamente: Boolean
cercaProdottiAttivi(nome, categoria, piattaforma, inOfferta)
getDettagliProdotto(idProdotto)
verificaDisponibilita(idProdotto, quantita) Boolean
decrementaQuantita(idProdotto, quantita)
salvaProdotto(datiProdotto)
impostaEliminatoLogicamente(idProdotto)
«Entity»
Recensione
id: Integer
valutazione: Integer
commento: String
dataPubblicazione: Date
/autoreFormattato: String
getRecensioniPerProdotto(idProdotto)
getTutteLeRecensioni()
verificaRecensioneAttiva(idUtente, idProdotto) Boolean
verificaAutore(idUtente, idRecensione) Boolean
creaRecensione(idUtente, idProdotto, valutazione, commento) Recensione
aggiornaRecensione(idRecensione, valutazione, commento)
eliminaRecensione(idRecensione)
«Entity»
«abstract»
Utente
id: Integer
email: String
password: String
verificaCredenziali(email, password) Boolean
getEmail() String
«Entity»
Amministratore
ruolo: String
verificaPrivilegiAdmin() Boolean
0..1
0..*
1
0..*
1..*

2. Diagramma delle Classi — Sottosistema Gestione Recensioni e Valutazioni (Area 4)

Descrizione del Diagramma delle Classi dell'Area 4:

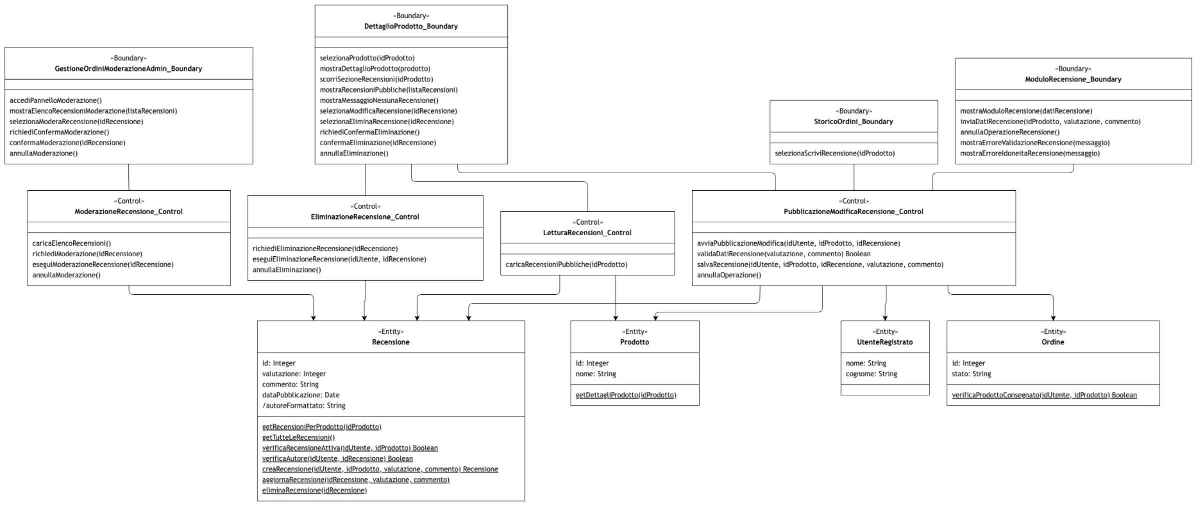
Il diagramma mostra le relazioni tra gli oggetti Boundary, Control ed Entity del Sottosistema Gestione Recensioni e Valutazioni:

- **DettaglioProdotto_Boundary** è associata a **LetturaRecensioni_Control** (per UC 11), a **PubblicazioneModificaRecensione_Control** (per UC 12) e a **EliminazioneRecensione_Control** (per UC 13).

- **StoricoOrdini_Boundary** e **ModuloRecensione_Boundary** sono associate a **PubblicazioneModificaRecensione_Control** per l'avvio e la compilazione del form della recensione (UC 12).

- **GestioneOrdiniModerazioneAdmin_Boundary** è associata a **ModerazioneRecensione_Control** per la consultazione e la rimozione definitiva delle recensioni inappropriate (UC 14).

- Sul livello Entity, **LetturaRecensioni_Control** accede a **Prodotto** e **Recensione**; **PubblicazioneModificaRecensione_Control** accede a **Ordine** (per verificare lo stato "Consegnato"), **Recensione** (per verificare l'unicità o la titolarità e salvare i dati), **Prodotto** e **UtenteRegistrato**; **EliminazioneRecensione_Control** e **ModerazioneRecensione_Control** operano sull'entità **Recensione**.


«Boundary»
GestioneOrdiniModerazioneAdmin_Boundary
accediPannelloModerazione()
mostraElencoRecensioniModerazione(listaRecensioni)
selezionaModeraRecensione(idRecensione)
richiediConfermaModerazione()
confermaModerazione(idRecensione)
annullaModerazione()
«Boundary»
DettaglioProdotto_Boundary
selezionaProdotto(idProdotto)
mostraDettaglioProdotto(prodotto)
scorriSezioneRecensioni(idProdotto)
mostraRecensioniPubbliche(listaRecensioni)
mostraMessaggioNessunaRecensione()
selezionaModificaRecensione(idRecensione)
selezionaEliminaRecensione(idRecensione)
richiediConfermaEliminazione()
confermaEliminazione(idRecensione)
annullaEliminazione()
«Boundary»
StoricoOrdini_Boundary
selezionaScriviRecensione(idProdotto)
«Boundary»
ModuloRecensione_Boundary
mostraModuloRecensione(datiRecensione)
inviaDatiRecensione(idProdotto, valutazione, commento)
annullaOperazioneRecensione()
mostraErroreValidazioneRecensione(messaggio)
mostraErroreIdoneitaRecensione(messaggio)
«Control»
ModerazioneRecensione_Control
caricaElencoRecensioni()
richiediModerazione(idRecensione)
eseguiModerazioneRecensione(idRecensione)
annullaModerazione()
«Control»
EliminazioneRecensione_Control
richiediEliminazioneRecensione(idRecensione)
eseguiEliminazioneRecensione(idUtente, idRecensione)
annullaEliminazione()
«Control»
LetturaRecensioni_Control
caricaRecensioniPubbliche(idProdotto)
«Control»
PubblicazioneModificaRecensione_Control
avviaPubblicazioneModifica(idUtente, idProdotto, idRecensione)
validaDatiRecensione(valutazione, commento) Boolean
salvaRecensione(idUtente, idProdotto, idRecensione, valutazione, commento)
annullaOperazione()
«Entity»
Recensione
id: Integer
valutazione: Integer
commento: String
dataPubblicazione: Date
/autoreFormattato: String
getRecensioniPerProdotto(idProdotto)
getTutteLeRecensioni()
verificaRecensioneAttiva(idUtente, idProdotto) Boolean
verificaAutore(idUtente, idRecensione) Boolean
creaRecensione(idUtente, idProdotto, valutazione, commento) Recensione
aggiornaRecensione(idRecensione, valutazione, commento)
eliminaRecensione(idRecensione)
«Entity»
Prodotto
id: Integer
nome: String
getDettagliProdotto(idProdotto)
«Entity»
UtenteRegistrato
nome: String
cognome: String
«Entity»
Ordine
id: Integer
stato: String
verificaProdottoConsegnato(idUtente, idProdotto) Boolean

3.4.4 Modello Dinamico (Dynamic model)

Il Modello Dinamico descrive il comportamento interno del sistema in termini di interazioni temporali tra oggetti (Diagrammi di Sequenza) e di evoluzione del ciclo di vita dei singoli oggetti con comportamento dipendente dallo stato (Diagrammi di Stato).

3.4.4.1 Diagrammi di Sequenza (Sequence diagrams)

I Diagrammi di Sequenza approfondiscono i tre casi d'uso principali che modificano lo stato del **Sottosistema di Gestione Recensioni e Valutazioni (Area 4)**: **UC 12**, **UC 13** e **UC 14**. In ogni diagramma la prima colonna a sinistra rappresenta l'Attore che avvia il caso d'uso, la seconda colonna rappresenta l'oggetto <<Boundary>> di interazione iniziale, la terza colonna rappresenta l'oggetto <<Control>> che coordina il caso d'uso, e le colonne successive rappresentano eventuali ulteriori oggetti <<Boundary>> e gli oggetti <<Entity>> acceduti dal controllo.

1. Sequence Diagram — UC 12: Pubblicazione/Modifica recensione

Descrizione del Flusso di Interazione (UC 12):

- L'attore **Utente registrato** compila voto (1–5 stelle) e commento e invoca *inviaDatiRecensione(idProdotto, valutazione, commento)* sull'oggetto **ModuloRecensione_Boundary**.

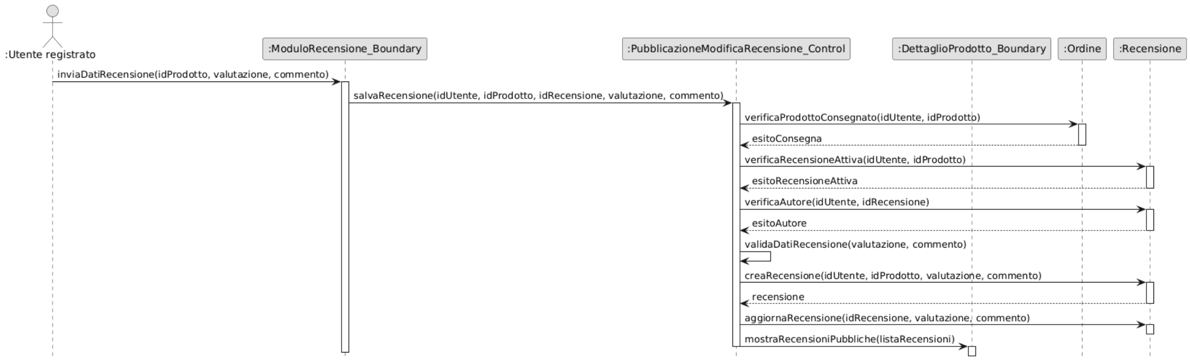
- **ModuloRecensione_Boundary** inoltra la richiesta invocando *salvaRecensione(idUtente, idProdotto, idRecensione, valutazione, commento)* su **PubblicazioneModificaRecensione_Control**.

- **PubblicazioneModificaRecensione_Control** verifica lato server l'idoneità dell'operazione invocando *verificaProdottoConsegnato(idUtente, idProdotto)* sull'entità **Ordine** e *verificaRecensioneAttiva(idUtente, idProdotto)* (oppure *verificaAutore(idUtente, idRecensione)* in caso di modifica) sull'entità **Recensione**.

- **PubblicazioneModificaRecensione_Control** valida i dati inseriti eseguendo *validaDatiRecensione(valutazione, commento)*.

- Se i controlli hanno esito positivo, nel ramo di nuova pubblicazione ([nuova pubblicazione]) il controllo invoca *creaRecensione(idUtente, idProdotto, valutazione, commento)* sull'entità **Recensione**; nel ramo di modifica ([modifica recensione esistente]) invoca *aggiornaRecensione(idRecensione, valutazione, commento)* sull'entità **Recensione**.

- Infine, **PubblicazioneModificaRecensione_Control** aggiorna la scheda del prodotto invocando *mostraRecensioniPubbliche(listaRecensioni)* su **DettaglioProdotto_Boundary**.


:Utente registrato
:ModuloRecensione_Boundary
:PubblicazioneModificaRecensione_Control
:DettaglioProdotto_Boundary
:Ordine
:Recensione
inviaDatiRecensione(idProdotto, valutazione, commento)
salvaRecensione(idUtente, idProdotto, idRecensione, valutazione, commento)
verificaProdottoConsegnato(idUtente, idProdotto)
esitoConsegna
verificaRecensioneAttiva(idUtente, idProdotto)
esitoRecensioneAttiva
verificaAutore(idUtente, idRecensione)
esitoAutore
validaDatiRecensione(valutazione, commento)
creaRecensione(idUtente, idProdotto, valutazione, commento)
recensione
aggiornaRecensione(idRecensione, valutazione, commento)
mostraRecensioniPubbliche(listaRecensioni)

2. Sequence Diagram — UC 13: Eliminazione propria recensione

Descrizione del Flusso di Interazione (UC 13):

- L'attore **Utente registrato** conferma la rimozione della propria recensione invocando *confermaEliminazione(idRecensione)* su **DettaglioProdotto_Boundary**.

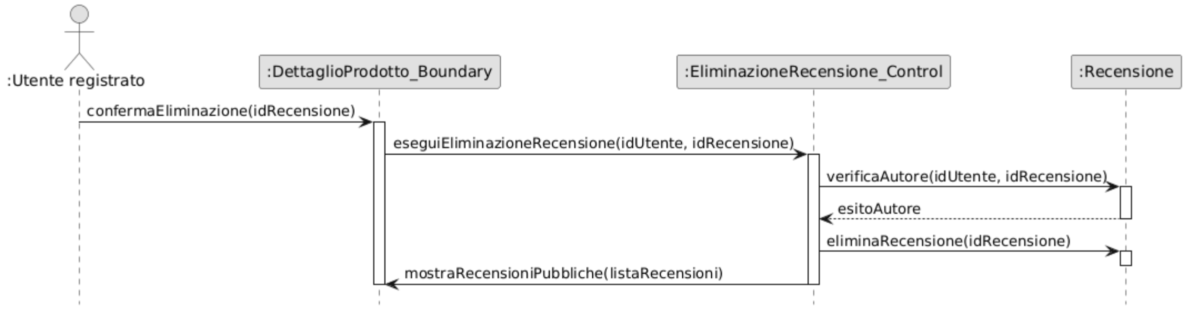
- **DettaglioProdotto_Boundary** inoltra la richiesta invocando *eseguiEliminazioneRecensione(idUtente, idRecensione)* su

EliminazioneRecensione_Control.

- **EliminazioneRecensione_Control** verifica la titolarità della recensione invocando *verificaAutore(idUtente, idRecensione)* sull'entità **Recensione**.

- Verificata la titolarità, **EliminazioneRecensione_Control** invoca *eliminaRecensione(idRecensione)* sull'entità **Recensione** per rimuoverla definitivamente dal sistema.

- **EliminazioneRecensione_Control** aggiorna la vista pubblica invocando *mostraRecensioniPubbliche(listaRecensioni)* su **DettaglioProdotto_Boundary**.


:Utente registrato
:DettaglioProdotto_Boundary
:EliminazioneRecensione_Control
:Recensione
confermaEliminazione(idRecensione)
eseguiEliminazioneRecensione(idUtente, idRecensione)
verificaAutore(idUtente, idRecensione)
esitoAutore
eliminaRecensione(idRecensione)
mostraRecensioniPubbliche(listaRecensioni)

3. Sequence Diagram — UC 14: Moderazione recensione inappropriata

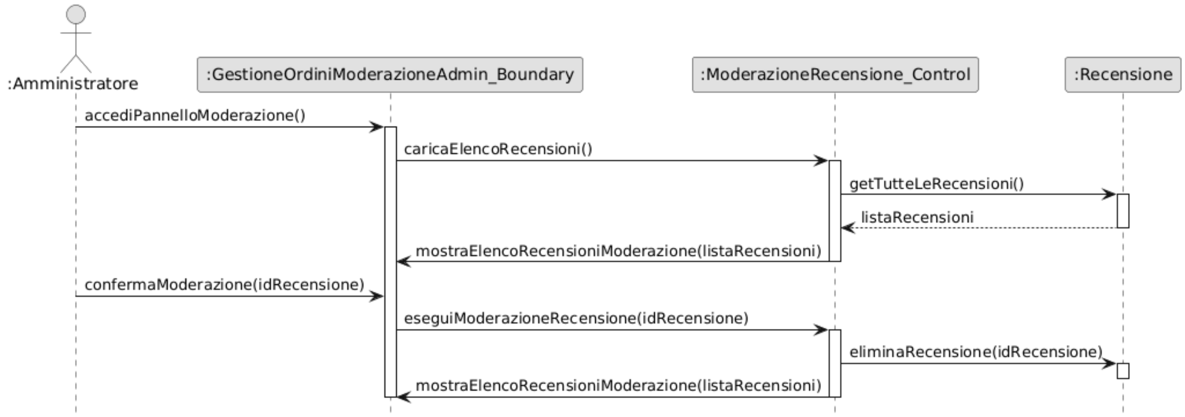
Descrizione del Flusso di Interazione (UC 14):

- L'attore **Amministratore** invoca *accediPannelloModerazione()* su **GestioneOrdiniModerazioneAdmin_Boundary**, che chiama *caricaElencoRecensioni()* su **ModerazioneRecensione_Control**.

- **ModerazioneRecensione_Control** recupera l'elenco completo delle recensioni invocando *getTutteLeRecensioni()* sull'entità **Recensione** e lo espone tramite *mostraElencoRecensioniModerazione(listaRecensioni)* su **GestioneOrdiniModerazioneAdmin_Boundary**.

- Individuata una recensione inappropriata, l'**Amministratore** conferma la rimozione invocando *confermaModerazione(idRecensione)* su **GestioneOrdiniModerazioneAdmin_Boundary**, che chiama *eseguiModerazioneRecensione(idRecensione)* su **ModerazioneRecensione_Control**.

- **ModerazioneRecensione_Control** elimina definitivamente la recensione invocando *eliminaRecensione(idRecensione)* sull'entità **Recensione** e aggiorna il pannello invocando *mostraElencoRecensioniModerazione(listaRecensioni)* su **GestioneOrdiniModerazioneAdmin_Boundary**.

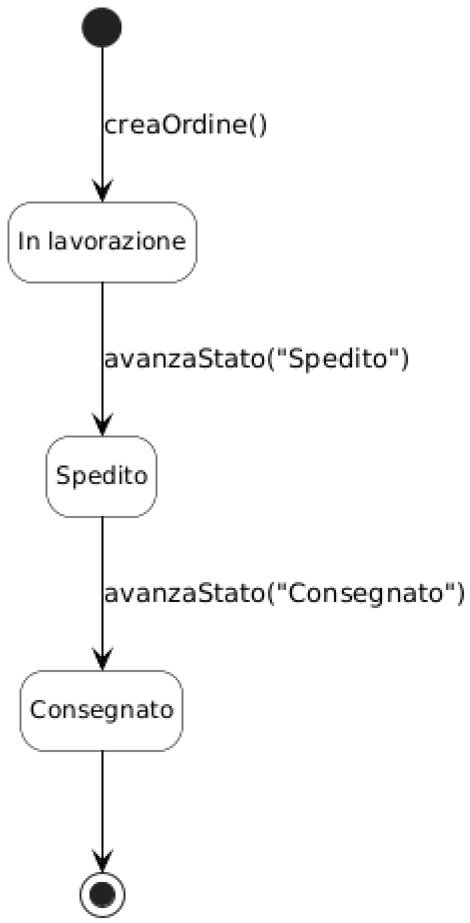

:Amministratore
:GestioneOrdiniModerazioneAdmin_Boundary
:ModerazioneRecensione_Control
:Recensione
accediPannelloModerazione()
caricaElencoRecensioni()
getTutteLeRecensioni()
listaRecensioni
mostraElencoRecensioniModerazione(listaRecensioni)
confermaModerazione(idRecensione)
eseguiModerazioneRecensione(idRecensione)
eliminaRecensione(idRecensione)
mostraElencoRecensioniModerazione(listaRecensioni)

3.4.4.2 Diagrammi di Stato (Statechart diagrams)

I Diagrammi di Stato sono definiti per le classi <<Entity>> del dominio applicativo dotate di un comportamento dinamico significativo dipendente dallo stato: **Ordine** e **Recensione**.

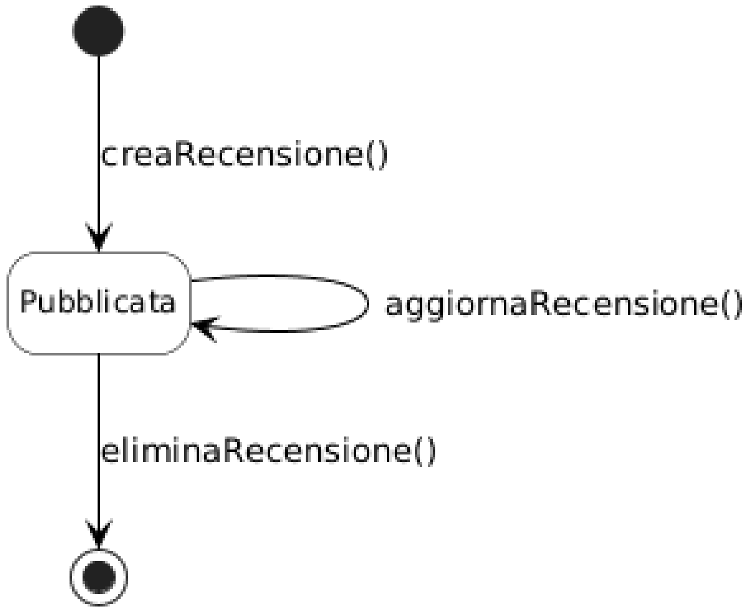
1. Diagramma di Stato della Classe Ordine

- **Stato iniziale**: Alla creazione dell'ordine durante il completamento del checkout (*creaOrdine()* in UC 9), l'istanza di **Ordine** entra nello stato **In lavorazione**.
- **Transizione In lavorazione → Spedito**: All'evento *avanzaStato("Spedito")* innescato dall'**Amministratore** (UC 18), l'ordine passa nello stato **Spedito**.
- **Transizione Spedito → Consegnato**: All'evento *avanzaStato("Consegnato")* innescato dall'**Amministratore** (UC 18), l'ordine entra nello stato **Consegnato**, dal quale transita allo stato finale (poiché un ordine "Consegnato" non è più modificabile e abilita l'idoneità alla pubblicazione delle recensioni sui prodotti contenuti). Non sono ammessi ritorni a stati precedenti né salti di stato.


creaOrdine()
In lavorazione
avanzaStato("Spedito")
Spedito
avanzaStato("Consegnato")
Consegnato

2. Diagramma di Stato della Classe Recensione

- **Stato iniziale**: All'evento *creaRecensione()* (UC 12), verificata la condizione di guardia [ordine consegnato AND dati validi], viene istanziata la recensione ed entra nello stato **Pubblicata**.
- **Auto-transizione Pubblicata → Pubblicata (Modifica)**: Mentre si trova nello stato **Pubblicata**, all'evento *aggiornaRecensione()* (UC 12) sotto la guardia [dati validi], l'oggetto aggiorna gli attributi *valutazione* e *commento* rimanendo nello stato **Pubblicata**.
- **Transizione Pubblicata → Stato Finale (Eliminazione / Moderazione)**: Dallo stato **Pubblicata**, all'evento *eliminaRecensione()* innescato dall'autore (UC 13) oppure dall'**Amministratore** in fase di moderazione (UC 14), la recensione viene rimossa definitivamente dal sistema raggiungendo lo **Stato Finale**.

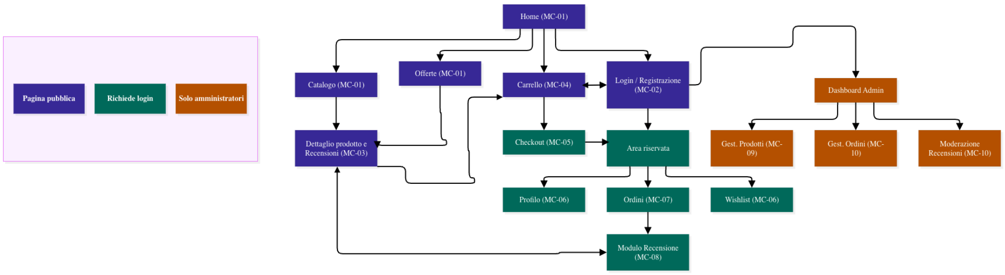


3.4.5 Percorsi di Navigazione e Mockup (navigational paths and screen mockups)

- **Percorso A:** Navigazione, Aggiunta al Carrello e Acquisto (Utente non registrato → Utente registrato)
  - L'utente inizia la navigazione esplorando il catalogo a partire dalla schermata MC-01 Homepage e Catalogo Pubblico.
  - Selezionando un videogioco o una console, il sistema reindirizza alla MC-03 Scheda Dettaglio Prodotto e Recensioni Pubbliche.
  - Cliccando su "Aggiungi al carrello", l'utente accede alla schermata MC-04 Carrello per gestire le quantità.
  - Tentando di procedere al checkout senza essere autenticato, il sistema reindirizza l'utente alla schermata di MC-02 Login e Registrazione.
  - Una volta creato l'account o effettuato il login, l'utente viene riportato al MC-04 Carrello e da lì procede verso la schermata MC-05 Checkout e Conferma Ordine.
  - A pagamento simulato confermato, l'utente può monitorare lo stato dell'acquisto nella schermata MC-07 I Miei Ordini e Dettaglio Ordine.
- **Percorso B:** Pubblicazione e Modifica di una Recensione (Utente registrato)
  - L'utente registrato si autentica nel sistema tramite la schermata MC-02 Login e Registrazione.

    - Per la pubblicazione di una nuova recensione, dal menu di navigazione accede alla propria area privata nella schermata MC-07 I Miei Ordini e Dettaglio Ordine, individua un ordine nello stato "Consegnato" e clicca su "Scrivi una recensione" accedendo al MC-08 Modulo Pubblicazione e Modifica Recensione; confermata la pubblicazione, viene reindirizzato alla MC-03 Scheda Dettaglio Prodotto e Recensioni Pubbliche dove la recensione è visibile.
    - Per la modifica di una recensione esistente, dalla schermata MC-03 Scheda Dettaglio Prodotto e Recensioni Pubbliche l'utente clicca su "Modifica recensione" accedendo al MC-08 Modulo Pubblicazione e Modifica Recensione; salvate le modifiche, viene reindirizzato nuovamente alla MC-03 Scheda Dettaglio Prodotto e Recensioni Pubbliche.
- **Percorso C:** Gestione della Lista dei Desideri e del Profilo (Utente registrato)
    - Durante la navigazione nella MC-03 Scheda Dettaglio Prodotto e Recensioni Pubbliche, l'utente clicca sull'icona della lista desideri per salvare l'articolo.
    - Per consultare i prodotti salvati o aggiornare i propri dati anagrafici e di spedizione, l'utente accede alla schermata MC-06 Area Riservata - Profilo e Lista Desideri.
- **Percorso D:** Gestione Catalogo, Ordini e Moderazione (Amministratore)
    - L'amministratore effettua l'accesso alla piattaforma inserendo le credenziali dedicate nella schermata MC-02 Login e Registrazione.
    - Il sistema lo reindirizza al pannello di controllo dove può operare nella MC-09 Dashboard Admin - Gestione Catalogo per inserire, modificare o eliminare logicamente i prodotti.
    - Per gestire le vendite e la community, l'amministratore si sposta nella schermata MC-10 Dashboard Admin - Gestione Ordini e Moderazione Recensioni, dove può aggiornare lo stato di spedizione degli ordini o eliminare definitivamente le recensioni inappropriate.
    - Al termine delle attività, dalla dashboard l'amministratore può effettuare il logout (UC 3) ed essere reindirizzato alla schermata MC-01 Homepage e Catalogo Pubblico.

Percorsi di Navigazione (Navigational Paths)

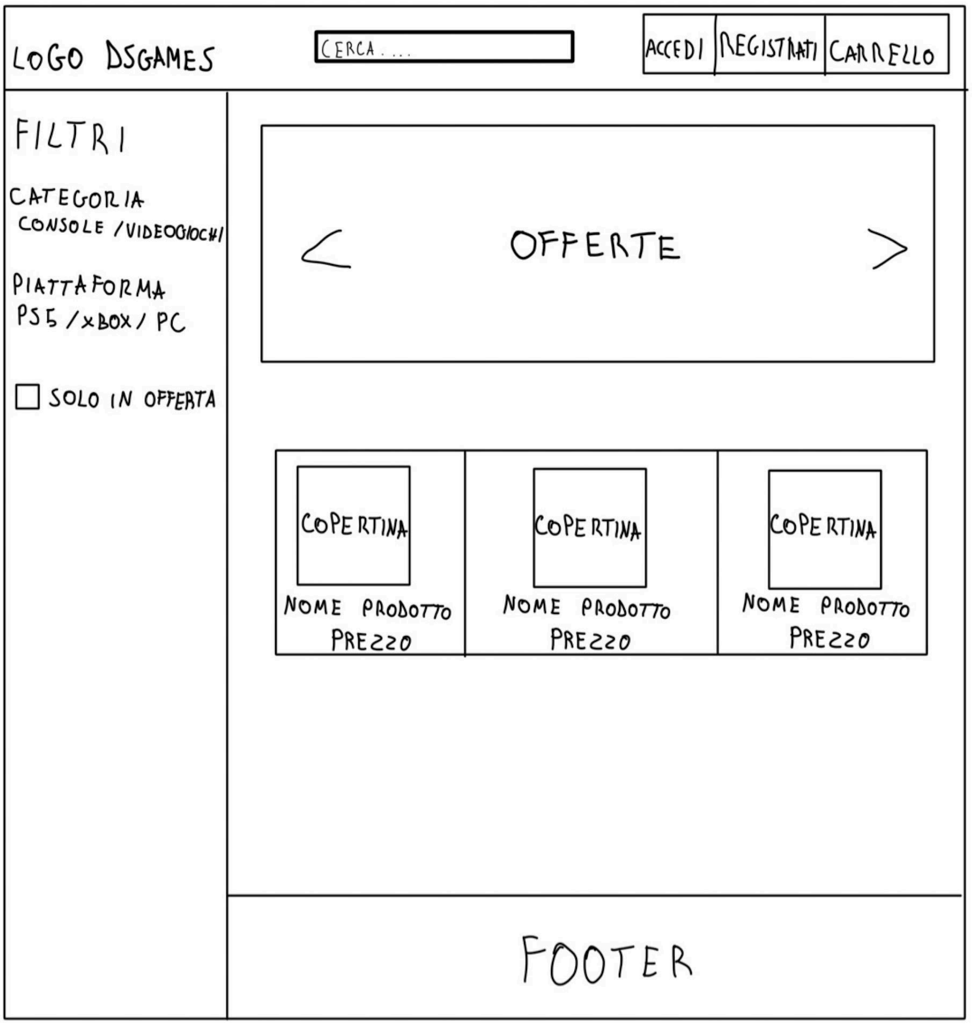

Pagina pubblica
Richiede login
Solo amministratori
Home (MC-01)
Catalogo (MC-01)
Offerte (MC-01)
Carrello (MC-04)
Login / Registrazione (MC-02)
Dashboard Admin
Dettaglio prodotto e Recensioni (MC-03)
Checkout (MC-05)
Area riservata
Gest. Prodotti (MC-09)
Gest. Ordini (MC-10)
Moderazione Recensioni (MC-10)
Profilo (MC-06)
Ordini (MC-07)
Wishlist (MC-06)
Modulo Recensione (MC-08)

Mockup delle Schermate (Screen Mock-ups)

Qui sotto sono illustrati i mockup principali delle schermate del sito DSGames con l'indicazione dei relativi casi d'uso di riferimento.

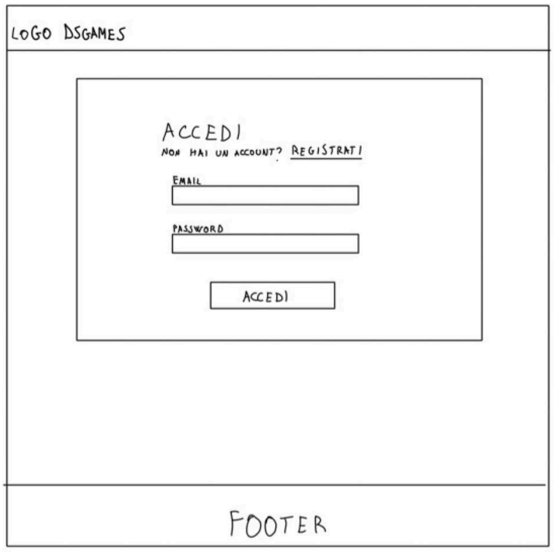
3.4.5.1 MC-01 Homepage e Catalogo Pubblico

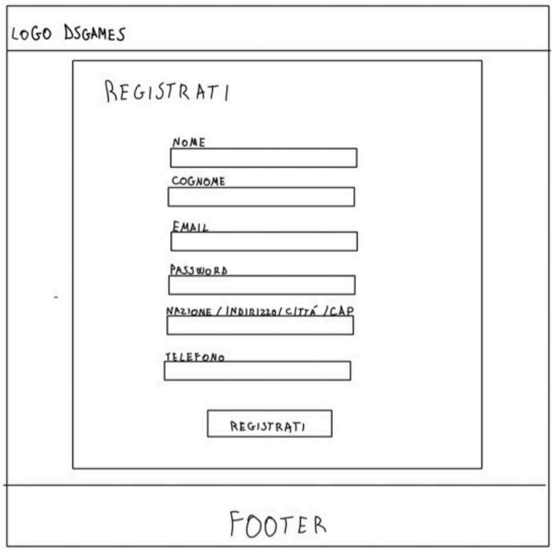
Use cases di riferimento: UC 5: Ricerca/filtro catalogo, offerte incluse, UC 5.1: Ricerca senza risultati, UC 3: Logout


LOGO DSGAMES
CERCA....
ACCEDI
REGISTRATI
CARRELLO
FILTRI
CATEGORIA
CONSOLE /VIDEOGIOCHI
PIATTAFORMA
PS5 /XBOX/ PC
☐ SOLO IN OFFERTA
<
OFFERTE
>
COPERTINA
NOME PRODOTTO
PREZZO
COPERTINA
NOME PRODOTTO
PREZZO
COPERTINA
NOME PRODOTTO
PREZZO
FOOTER

3.4.5.2 MC-02 Login e Registrazione

Use cases di riferimento: UC 1: Registrazione, UC 1.1: Registrazione fallita, UC 2: Login, UC 2.1: Autenticazione fallita


LOGO DSGAMES
ACCEDI
NON HAI UN ACCOUNT? REGISTRATI
EMAIL
PASSWORD
ACCEDI
FOOTER


LOGO DSGAMES
REGISTRATI
NOME
COGNOME
EMAIL
PASSWORD
NAZIONE / INDIRIZZO/ CITTÀ /CAP
TELEFONO
REGISTRATI
FOOTER

3.4.5.3 MC-03 Scheda Dettaglio Prodotto e Recensioni Pubbliche

Use cases di riferimento: UC 6: Visualizza dettaglio prodotto, UC 7: Gestione carrello, UC 8: Gestione lista desideri, UC 11: Lettura recensioni pubbliche, UC 12: Pubblicazione/Modifica recensione, UC 13: Eliminazione propria recensione, UC 13.1: Annulla

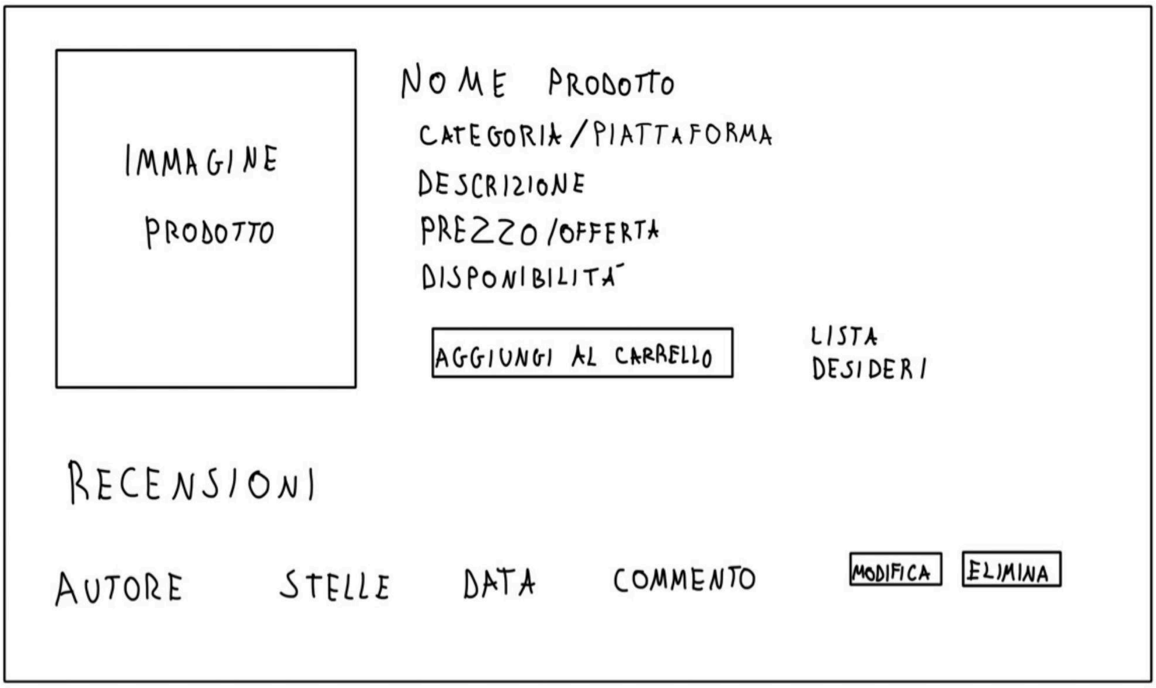
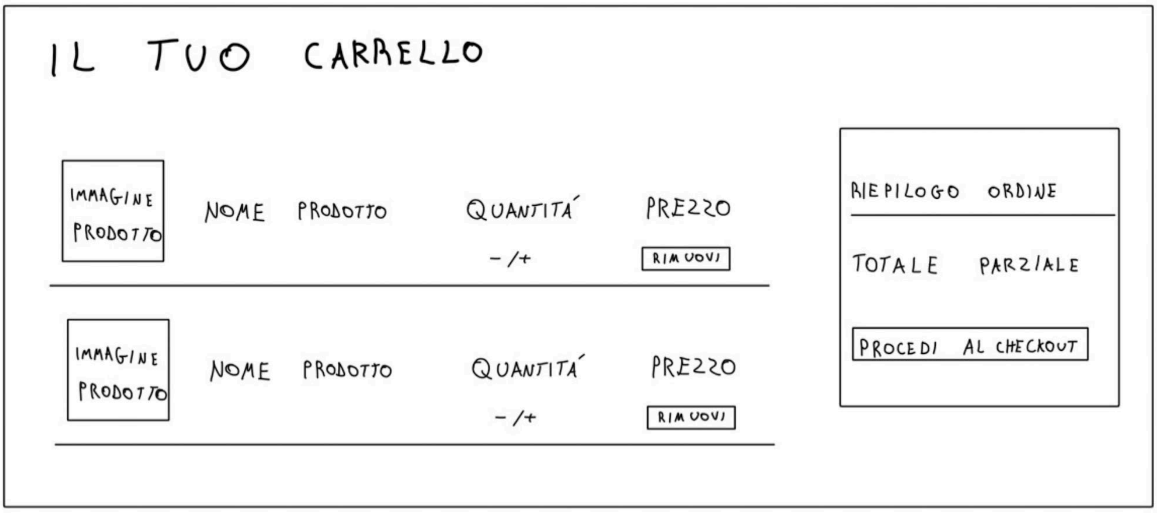


IMMAGINE PRODOTTO
NOME PRODOTTO
CATEGORIA / PIATTAFORMA
DESCRIZIONE
PREZZO /OFFERTA
DISPONIBILITÀ
AGGIUNGI AL CARRELLO
LISTA DESIDERI
RECENSIONI
AUTORE
STELLE
DATA
COMMENTO
MODIFICA
ELIMINA

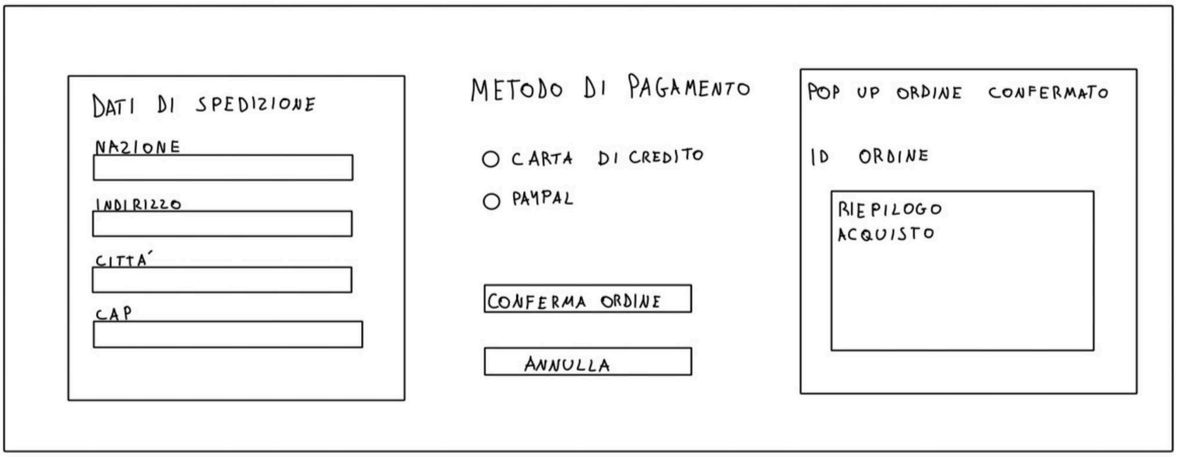
3.4.5.4 MC-04 Carrello

Use cases di riferimento: UC 7: Gestione carrello, UC 7.1: Quantità non disponibile


IL TUO CARRELLO
IMMAGINE PRODOTTO
NOME PRODOTTO
QUANTITÁ
- /+
PREZZO
RIMUOVI
IMMAGINE PRODOTTO
NOME PRODOTTO
QUANTITÁ
- /+
PREZZO
RIMUOVI
RIEPILOGO ORDINE
TOTALE PARZIALE
PROCEDI AL CHECKOUT

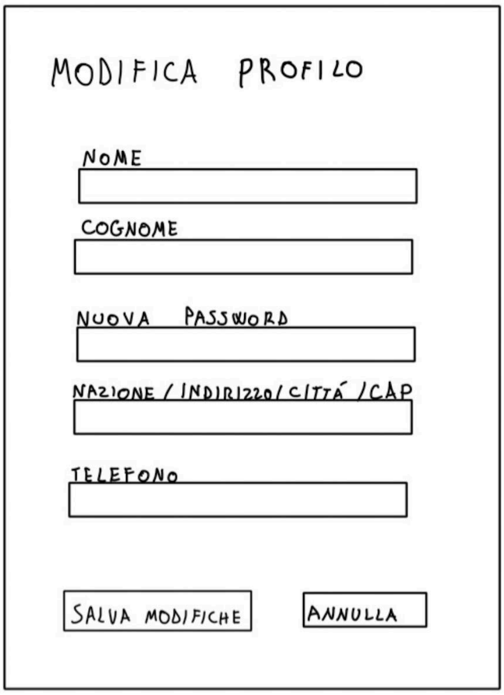
3.4.5.5 MC-05 Checkout e Conferma Ordine

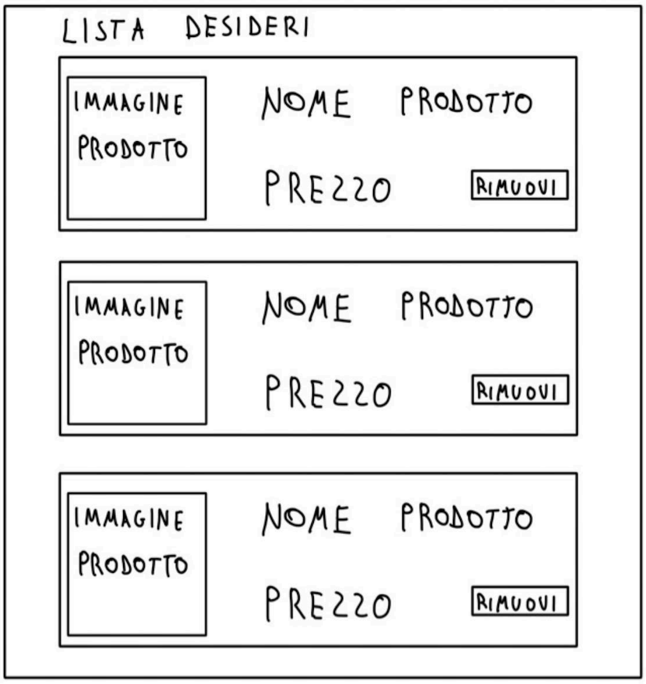
Use cases di riferimento: UC 9: Checkout e conferma ordine, UC 9.1: Annulla checkout


DATI DI SPEDIZIONE
NAZIONE
INDIRIZZO
CITTÁ
CAP
METODO DI PAGAMENTO
○ CARTA DI CREDITO
○ PAYPAL
CONFERMA ORDINE
ANNULLA
POP UP ORDINE CONFERMATO
ID ORDINE
RIEPILOGO ACQUISTO

3.4.5.6 MC-06 Area Riservata — Profilo e Lista Desideri

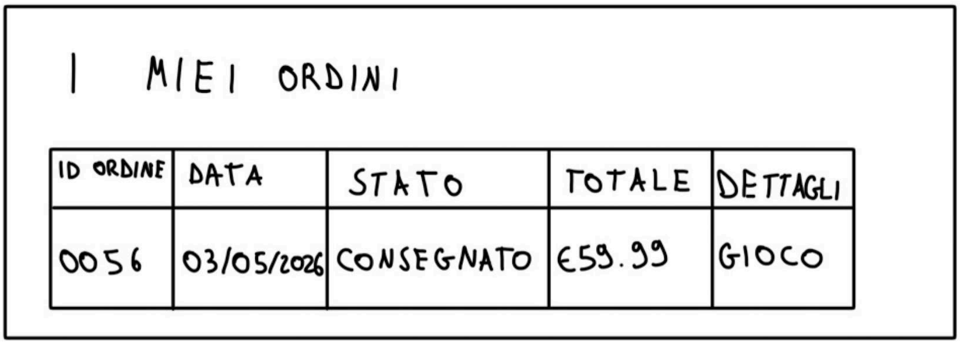
Use cases di riferimento: UC 4: Modifica profilo, UC 4.1: Annulla modifica profilo, UC 8: Gestione lista desideri


MODIFICA PROFILO
NOME
COGNOME
NUOVA PASSWORD
NAZIONE / INDIRIZZO / CITTÁ / CAP
TELEFONO
SALVA MODIFICHE
ANNULLA


LISTA DESIDERI
IMMAGINE PRODOTTO
NOME PRODOTTO
PREZZO
RIMUOVI
IMMAGINE PRODOTTO
NOME PRODOTTO
PREZZO
RIMUOVI
IMMAGINE PRODOTTO
NOME PRODOTTO
PREZZO
RIMUOVI

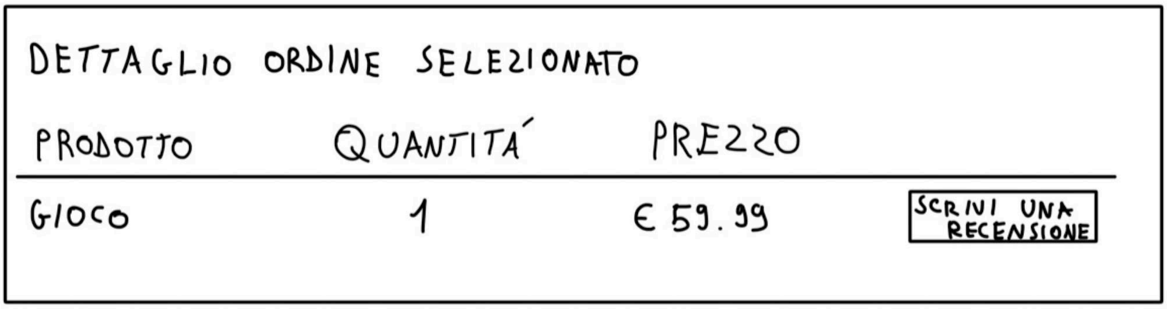
3.4.5.7 MC-07 I Miei Ordini e Dettaglio Ordine

Use cases di riferimento: UC 10: Consultazione storico e dettaglio propri ordini, UC 12: Pubblicazione/Modifica recensione



I MIEI ORDINI

ID ORDINE	DATA	STATO	TOTALE	DETTAGLI
0056	03/05/2026	CONSEGNATO	€59.99	GIOCO

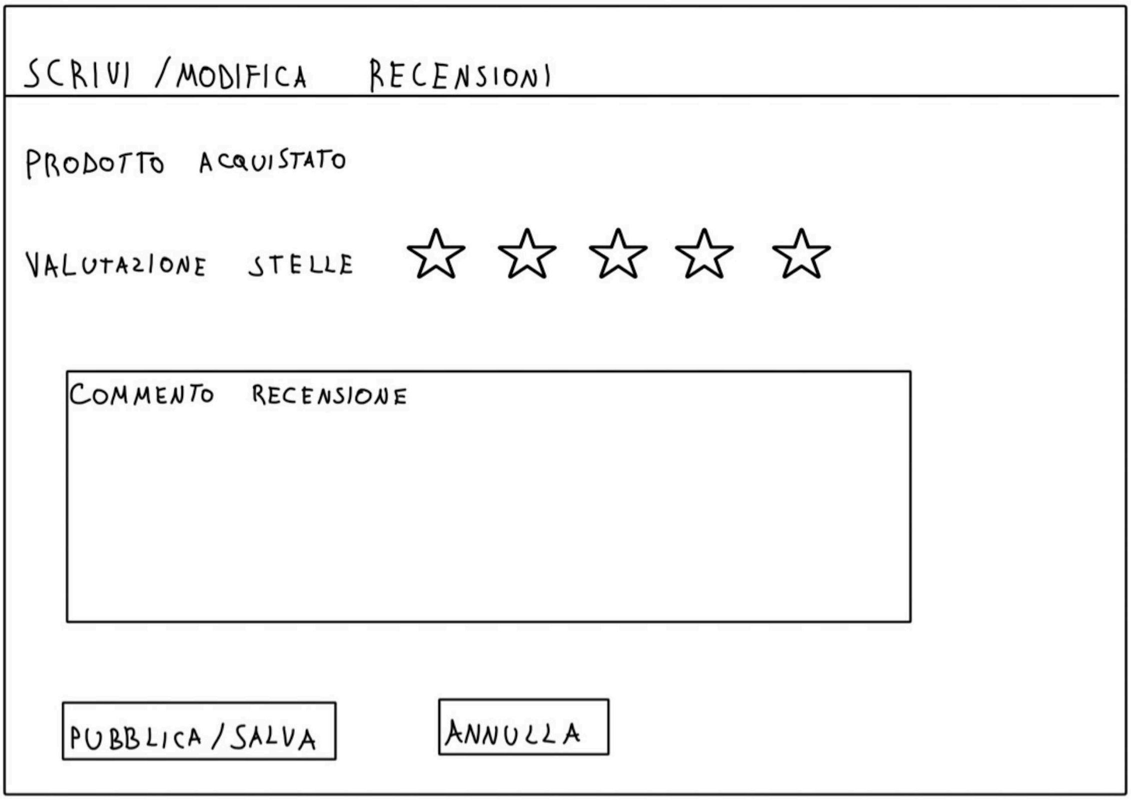


DETTAGLIO ORDINE SELEZIONATO

PRODOTTO	QUANTITÁ	PREZZO	
GIOCO	1	€ 59.99	SCRIVI UNA RECENSIONE

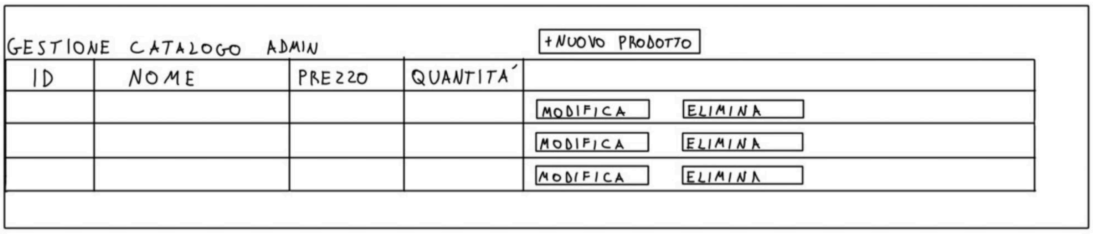
3.4.5.8 MC-08 Modulo Pubblicazione e Modifica Recensione

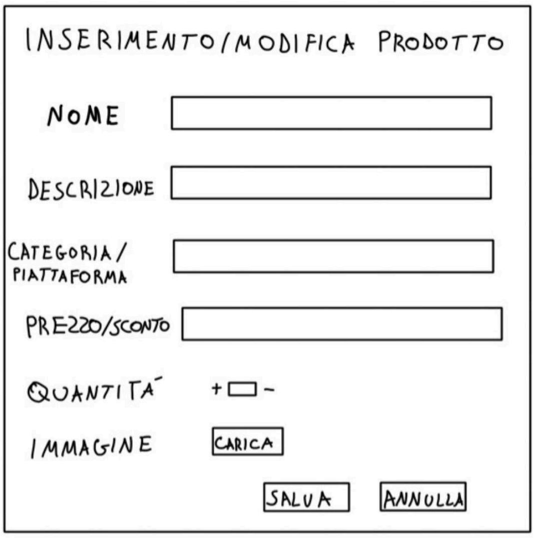
Use cases di riferimento: UC 12: Pubblicazione/Modifica recensione, UC 12.1: Dati non validi, UC 12.2: Prodotto già recensito o utente non idoneo, UC 12.3: Annulla operazione


SCRIVI / MODIFICA RECENSIONI
PRODOTTO ACQUISTATO
VALUTAZIONE STELLE ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
COMMENTO RECENSIONE
PUBBLICA / SALVA
ANNULLA

3.4.5.9 MC-09 Dashboard Admin — Gestione Catalogo

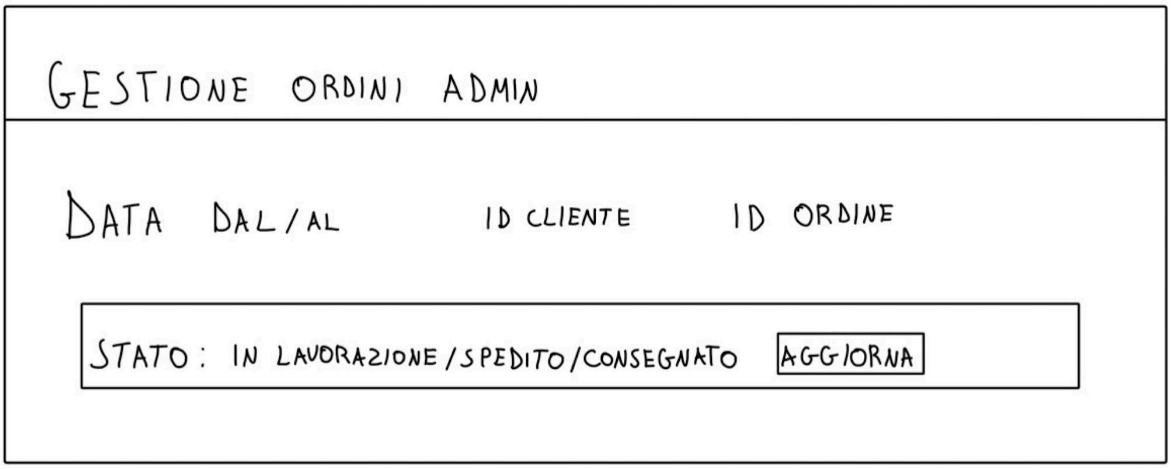
Use cases di riferimento: UC 15: Inserimento/Modifica prodotto, UC 15.1: Dati prodotto non validi, UC 15.2: Annulla, UC 16: Eliminazione logica prodotto, UC 16.1: Annulla

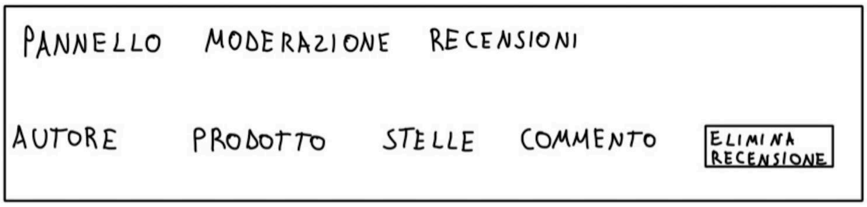

GESTIONE CATALOGO ADMIN
+NUOVO PRODOTTO
ID
NOME
PREZZO
QUANTITÁ
MODIFICA
ELIMINA
MODIFICA
ELIMINA
MODIFICA
ELIMINA


INSERIMENTO/MODIFICA PRODOTTO
NOME
DESCRIZIONE
CATEGORIA/
PIATTAFORMA
PREZZO/SCONTO
QUANTITÁ
+
-
IMMAGINE
CARICA
SALVA
ANNULLA

3.4.5.10 MC-10 Dashboard Admin — Gestione Ordini e Moderazione Recensioni

Use cases di riferimento: UC 17: Visualizzazione e filtraggio ordini, UC 18: Aggiornamento stato ordine, UC 14: Moderazione recensione inappropriata, UC 14.1: Annulla moderazione


GESTIONE ORDINI ADMIN
DATA DAL/AL
ID CLIENTE
ID ORDINE
STATO: IN LAVORAZIONE/SPEDITO/CONSEGNATO
AGGIORNA


PANNELLO MODERAZIONE RECENSIONI
AUTORE
PRODOTTO
STELLE
COMMENTO
ELIMINA RECENSIONE

4. Glossario (Glossary)

- **Acquirente Verificato**: Utente registrato che ha effettuato un ordine contenente uno specifico prodotto e il cui ordine ha raggiunto lo stato "Consegnato", acquisendo il diritto di pubblicare una sola recensione per quel prodotto.
- **Amministratore**: Utente dotato di privilegi speciali abilitato alla gestione del catalogo prodotti, al monitoraggio e avanzamento sequenziale dello stato degli ordini (da "In lavorazione" a "Spedito" e da "Spedito" a "Consegnato") e alla moderazione delle recensioni.
- **Carrello**: Struttura temporanea mantenuta nella sessione che conserva l'elenco dei prodotti selezionati da un utente non registrato o da un utente registrato e le relative quantità prima del completamento del checkout.
- **Catalogo Pubblico**: Insieme di tutti i prodotti (videogiochi e console) attivi e non eliminati logicamente, consultabili e acquistabili dagli utenti.
- **Checkout**: Procedura tramite la quale un utente registrato conferma i prodotti presenti nel proprio carrello, inserisce l'indirizzo di spedizione (nazione, indirizzo, città, CAP), simula la scelta del metodo di pagamento e genera un nuovo ordine.

- **Eliminazione Logica**: Rimozione non distruttiva di un prodotto dal catalogo pubblico che impedisce nuovi acquisti di quell'articolo preservandone però i dati e la visibilità negli ordini storici.
- **Lista dei Desideri (Wishlist)**: Raccolta personale in cui un utente registrato può salvare i prodotti di proprio interesse per acquisti futuri.
- **Moderazione**: Operazione riservata all'Amministratore che consiste nel controllare le recensioni pubblicate dagli utenti ed eliminare definitivamente quelle contenenti linguaggio offensivo o inappropriato.
- **Ordine**: Richiesta d'acquisto generata dal checkout di un utente registrato, composta da uno o più prodotti con quantità e prezzo storico di acquisto, dai dati di spedizione e da uno stato di avanzamento che progredisce esclusivamente in avanti ("In lavorazione" → "Spedito" → "Consegnato", quest'ultimo non più modificabile).
- **Prezzo in Offerta**: Prezzo promozionale scontato applicato a un prodotto contrassegnato come in offerta nel catalogo.
- **Prezzo Storico di Acquisto**: Il prezzo unitario effettivo pagato dal cliente per un prodotto al momento della creazione dell'ordine, conservato nel dettaglio dell'ordine in modo che non subisca variazioni in caso di future modifiche al listino.
- **Prodotto**: Articolo del catalogo (console o videogioco) caratterizzato da nome, descrizione, categoria, piattaforma, prezzo, quantità disponibile, immagine, stato offerta ed eventuale prezzo scontato.
- **Recensione Verificata**: Contributo pubblicato da un acquirente verificato su un prodotto consegnato (massimo una recensione attiva per singolo prodotto per utente), composto da una valutazione da 1 a 5 stelle e da un commento testuale, modificabile o eliminabile dall'autore e soggetta a moderazione da parte dell'Amministratore.
- **Stato dell'Ordine**: Indicatore che traccia il ciclo di vita di un ordine all'interno della piattaforma, assumendo esclusivamente uno dei tre valori previsti: "In lavorazione", "Spedito" o "Consegnato". I tre stati si susseguono esclusivamente in avanti.
- **Utente non registrato**: Attore che interagisce con il sistema senza essersi autenticato; può consultare il catalogo, leggere le recensioni, gestire il carrello in sessione e registrarsi.
- **Utente registrato**: Attore dotato di account e autenticato, che può gestire profilo, lista desideri, checkout, ordini e recensioni dei prodotti consegnati.
- **Valutazione**: Punteggio intero da 1 a 5 stelle assegnato a un prodotto all'interno di una recensione.